Otimização Combinatória

Colônia de Formigas

Matheus Raffael Simon

2025



Introdução

Proposta no início dos anos 90 fruto da pesquisa de doutorado de Marco Dorigo com foco no TSP (caxiero viajante)

Posteriormente foi difundida com trabalhos em parceria com Gambardella

Aplicado em uma gama de problemas combinatórios e não lineares



Introdução

As colônias de insetos, apesar de serem formados por elementos de caráter simplistas, possuem uma organização social bastante estruturada



Individualmente cada elemento não conseguiria resolver um problema de ordem complexa. No entanto, ao se empregar uma organização no estilo de colônia as tarefas realizadas têm alto grau de complexidade

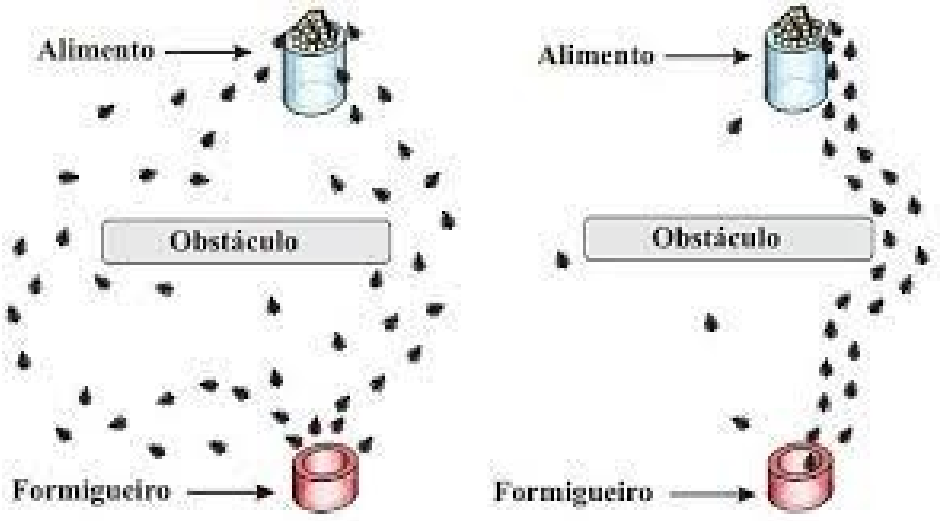


Fonte: Maughan-Carr (2018)

Introdução

Enquanto nos AGs o paradigma de otimização era baseado em competição entre os indivíduos, na otimização por colônias de formigas (Ant Colony Optimization – ACO) a estratégia empregada é de cooperação.

Em geral, as formigas vão escolher e adotar o caminho mais curto entre o formigueiro e o alimento



Fonte: Silva (2016)



Introdução

Ao percorrer um determinado trajeto as formigas vão depositando uma substância química chamada feromônio

A presença do feromônio em um determinado trajeto faz com que outras formigas tomem aquele caminho

Esse processo de adotar o caminho é baseada na quantidade de feromônio presente: quanto maior a quantidade, mais chance do caminho ser detectado e seguido

Inicialmente o processo é uma busca cega. Cada formiga sai na esperança de achar alimento



Introdução

Quando uma formiga encontra alimento em sua rota, ela volta a esse caminho novamente. Assim, se o caminho encontrado for curto, esse processo é rápido e pode ser repetido mais vezes, diferentemente de um caminho mais longo que levará mais tempo para ser percorrido.

Caminhos curtos então terão mais visitas e, portanto, maior índice de feromônio.

Como o feromônio se esvai com o tempo, os caminhos menos visitados logo são esquecidos por não apresentarem mais a presença da substância



Introdução

A ideia da técnica não é efetivamente implementar o comportamento real das formigas, mas sim tirar proveito de algumas estratégias / comportamentos adotadas por estas. Nos métodos ACO o objetivo é construir formigas artificiais.

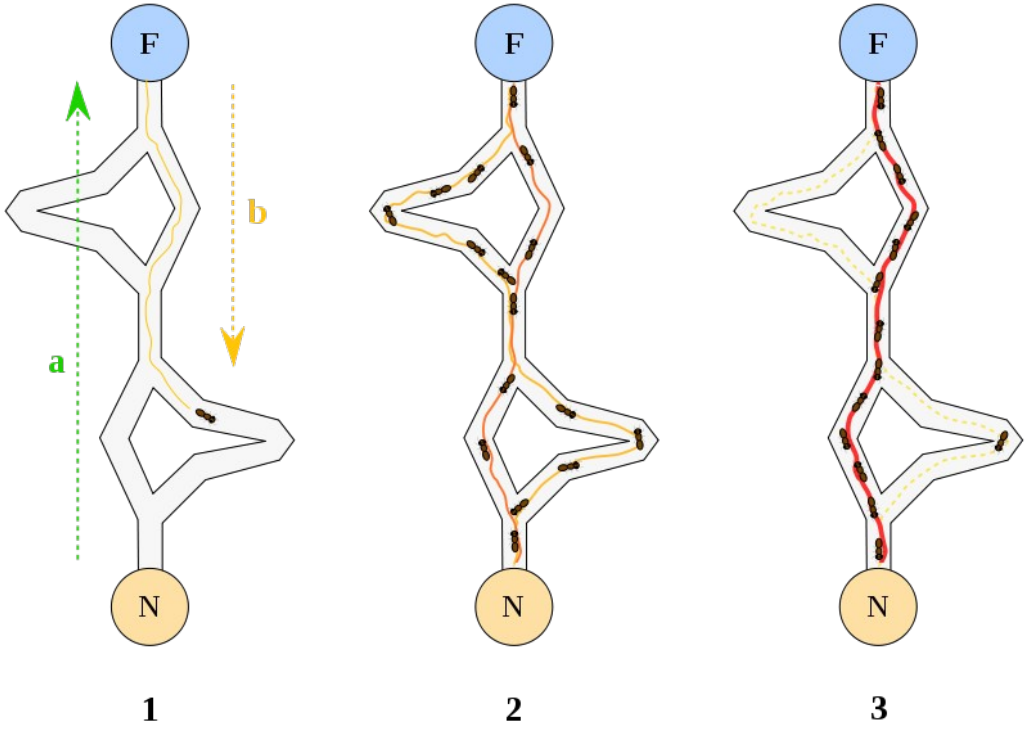
Diferenças:



- A formiga sintética têm uma certa memória
- As buscas realizadas não são totalmente cegas
- A representação do ambiente é dada em uma evolução temporal discretas (turnos)

Características de Sistemas Baseados em insetos sociais

Estigmergia: comunicação indireta entre os agentes que compõe um sistema auto-organizado



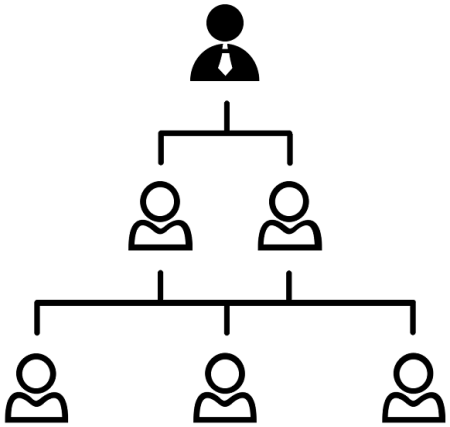
Fonte: Marsh e Onof (2008)

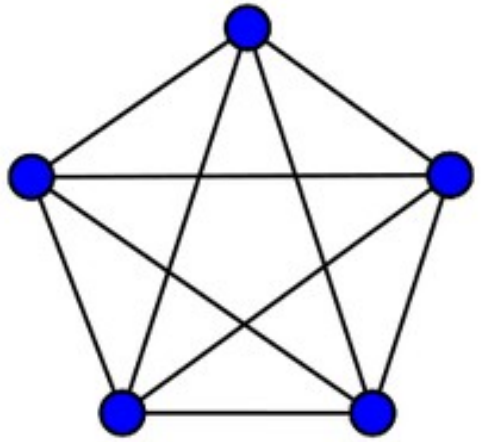


Características de Sistemas Baseados em insetos sociais

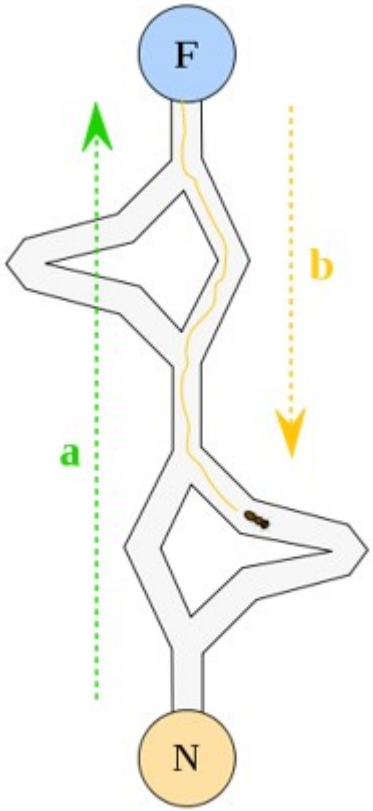
Controle descentralizado: cada agente conhece o problema apenas localmente, não tenho conhecimento de todo o espaço de busca.

Heterarquia densa: não há controle centralizado vertical.





Construindo Formigas Artificiais

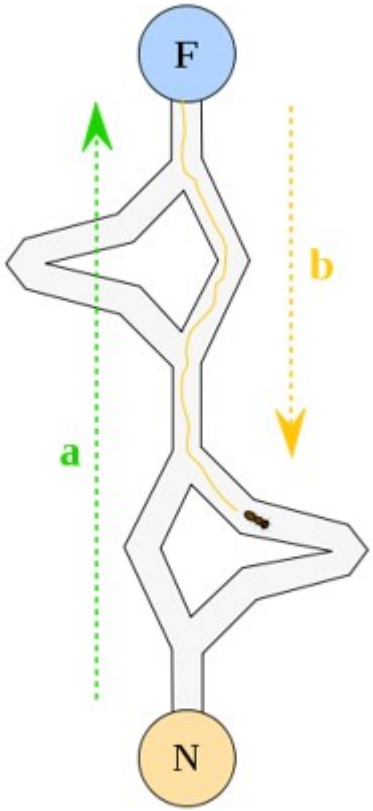


A formiga, ao sair de um dos pontos i, onde $i \in \{1,2\}$, que representam o ninho (1) ou a comida (2) podem escolher, a partir de uma probabilidade, o caminho pelos braços mais longos ou pelos mais curtos

Essa probabilidades são dadas por $p_{i,m}(t)$ e $p_{i,M}(t)$ em um determinado instante t

Essa decisão depende da quantidade de feromônio em cada braço, denotadas por $\phi_{i,m}(t)$ e $\phi_{i,M}(t)$ para os braços menores e maiores, respectivamente

Construindo Formigas Artificiais



O valor de $p_{i,m}(t)$ no instante t é determinado pela equação

$$p_{i,m}(t) = \frac{\left(k + \phi_{i,m}(t)\right)^{\alpha}}{\left(k + \phi_{i,m}(t)\right)^{\alpha} + \left(k + \phi_{i,M}(t)\right)^{\alpha}}$$

Em que $(p_{i,m}(t) + p_{i,M}(t) = 1)$

k é o tempo gasto para a formiga percorrer o braço mais curto da ponte

ϕ: fi = letra grega *phi*



Etapas de um ACO

Inicialização dos Parâmetros

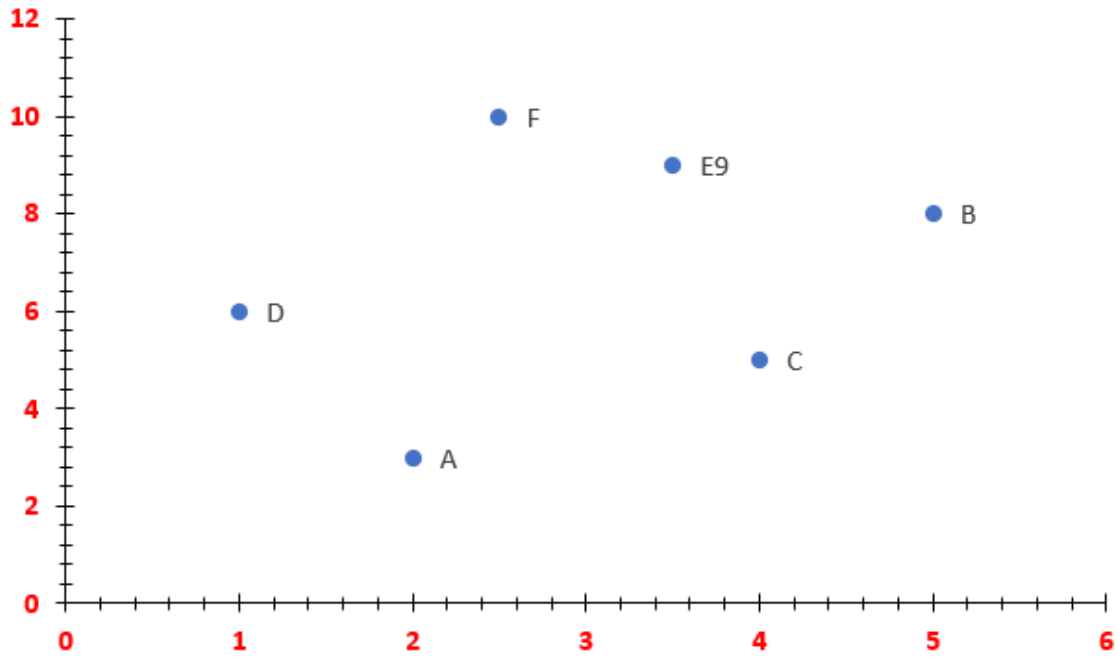
Geração da Matriz de Feromônio Inicial

Construção de uma heurística construtiva para a resolução do problema

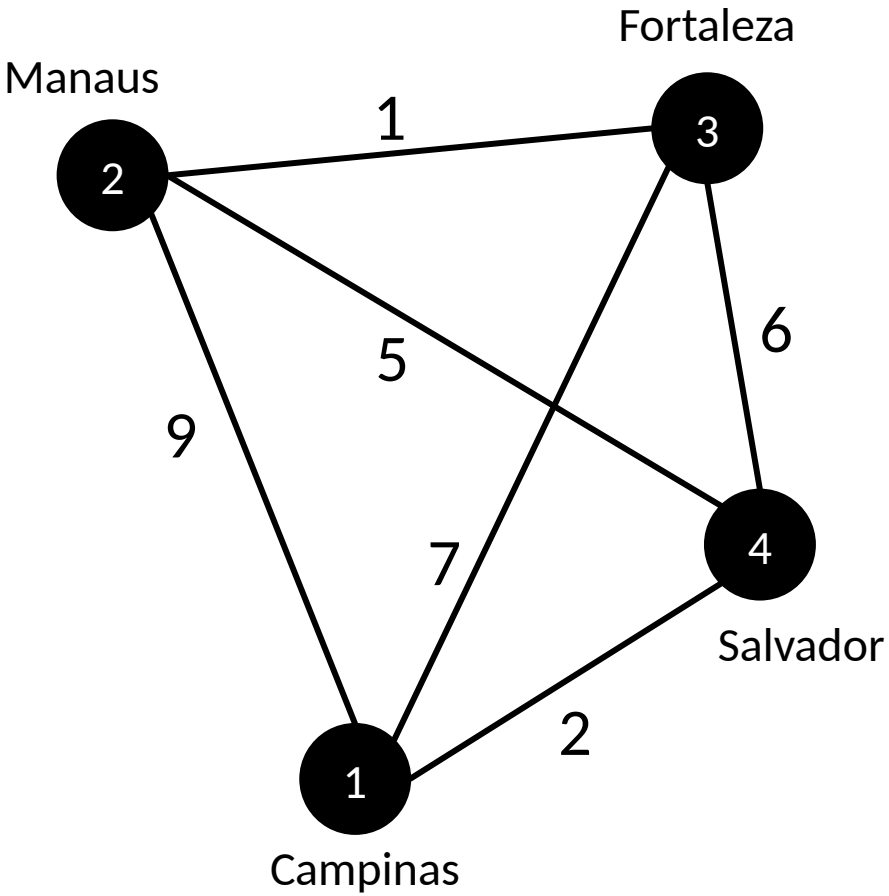
Geração de uma população de formigas de forma construtiva

Atualização da Matriz de Feromônio

Problema do Caixeiro Viajante (TSP)



TSP



Matriz de Custos

$$\begin{bmatrix} 0 & 9 & 7 & 2 \\ 9 & 0 & 1 & 5 \\ 7 & 1 & 0 & 6 \\ 2 & 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

Problema simétrico

Fixando Campinas = 1



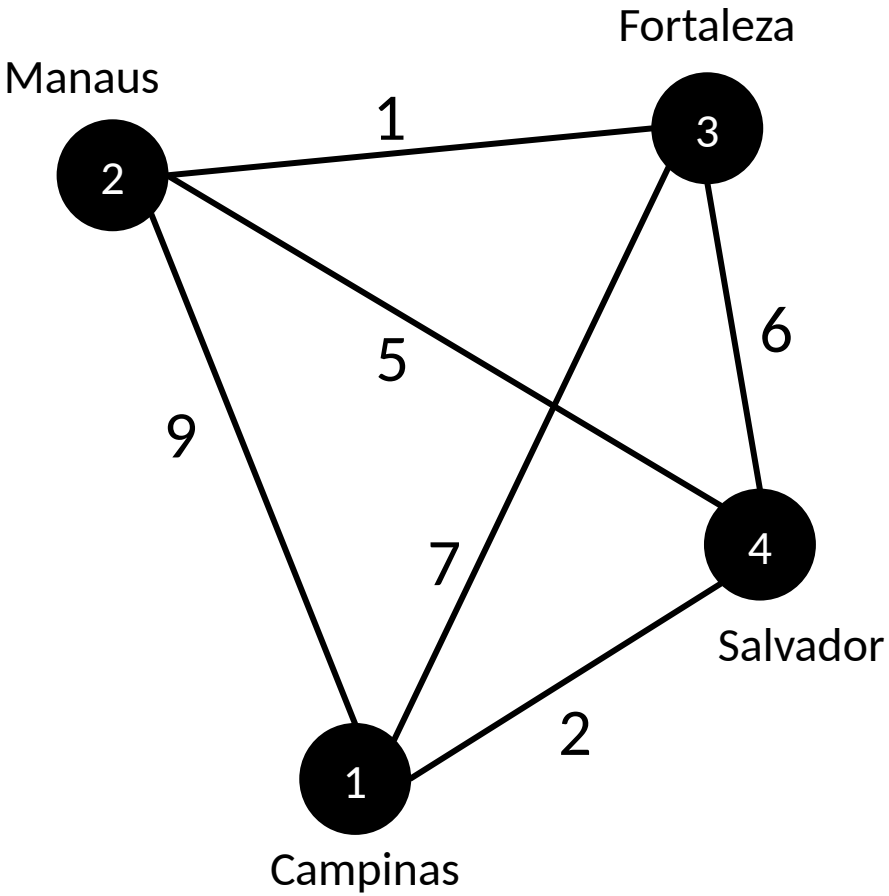
TSP

Formulação do problema:

Minimizar $f(\pi) = \sum_{i=1}^{n-1} d_{\pi(i)\pi(i+1)} + d_{\pi(n)\pi(1)}$

Sujeito a $\pi \epsilon \prod\{1,2,\ldots,n\}$

TSP

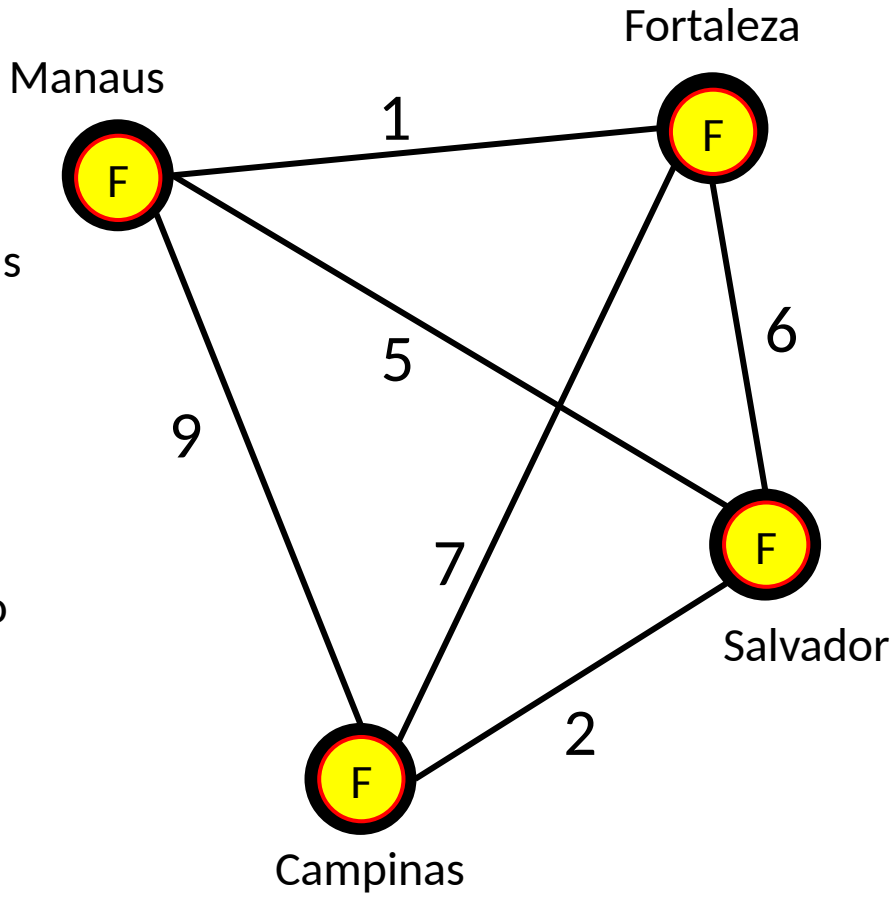


Soluções possíveis
(saindo do vértice 1)

$$S_1 = [1,2,3,4,1] = 18$$
$$S_2 = [1,2,4,3,1] = 27$$
$$S_3 = [1,3,2,4,1] = 15$$
$$S_4 = [1,3,4,2,1] = 27$$
$$S_5 = [1,4,2,3,1] = 15$$
$$S_6 = [1,4,3,2,1] = 18$$

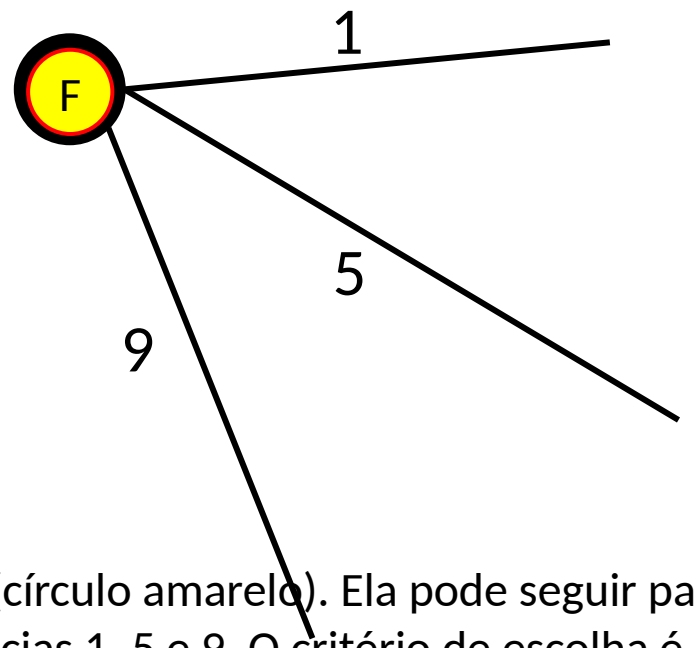
TSP

“F” simboliza uma formiga que pode começar sua rota em uma das cidades.
O objetivo do TSP é encontrar a menor rota possível que passe por todas as cidades uma única vez e retorne ao ponto inicial. No contexto da Colônia de Formigas (ACO), cada formiga vai explorar caminhos, deixar feromônio nas arestas percorridas e, após várias iterações, os caminhos mais curtos tendem a se destacar porque acumulam mais feromônio.



TSP

$$\frac{1}{d_{i,j}}$$

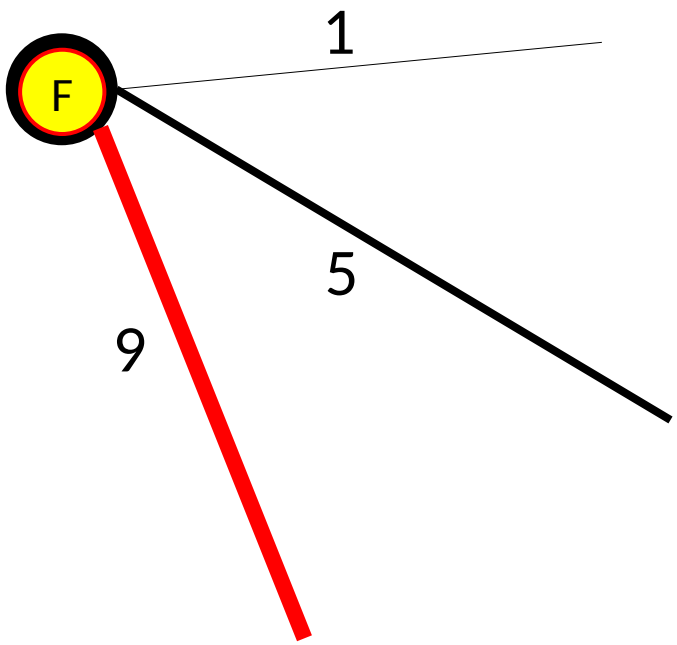


$$\frac{1}{1} > \frac{1}{9}$$

formiga está em uma cidade (círculo amarelo). Ela pode seguir para três destinos diferentes, com custos/distâncias 1, 5 e 9. O critério de escolha é baseado no inverso da distância: Ou seja, quanto menor a distância, maior o valor da heurística. Ex: Para distância 1, temos 1/1=1. Para distância 9, temos 1/9≈0,11. Logo, 1/1>1/9, indicando que a formiga tem mais chance de escolher o caminho curto.

TSP

$$\eta_{i,j} = \frac{1}{d_{i,j}}$$



ACO é estocástico. As formigas não escolhem sempre o melhor caminho, isso permite a exploração do espaço de soluções e evita ficar preso em mínimos locais.



TSP

Definição de um conjunto de cidades já visitadas J_i^k

Definição de visibilidade $\eta_{i,j} = \frac{1}{d_{i,j}}$

Quantidade de feromônio depositado em cada aresta do grafo (intensidade da trilha)



TSP

Regra do deslocamento

$$p_{i,j}^{k}(t) = \begin{cases} \dfrac{(\tau_{i,j}(t))^{\alpha} * (\eta_{i,j}(t))^{\beta}}{\sum_{i \in J_i^k} (\tau_{i,j}(t))^{\alpha} * (\eta_{i,j}(t))^{\beta}} & se\ j \in J_i^k \\ 0 & se\ j \notin J_i^k \end{cases}$$

$p_{i,j}^{k}(t)$ é a probabilidade da formiga k atravessar o arco i,j no instante t



TSP

Regra do deslocamento

$$p_{i,j}^{k}(t) = \begin{cases} \dfrac{(\tau_{i,j}(t))^{\alpha} * (\eta_{i,j}(t))^{\beta}}{\sum_{i \in J_i^k} (\tau_{i,j}(t))^{\alpha} * (\eta_{i,j}(t))^{\beta}} & se\ j \in J_i^k \\ 0 & se\ j \notin J_i^k \end{cases}$$

$\tau_{i,j}(t)$ é a quantidade de feromônio depositado na trilha i,j no instante t (intensidade da trilha)



TSP

Regra do deslocamento

$$p_{i,j}^{k}(t) = \begin{cases} \dfrac{(\tau_{i,j}(t))^{\alpha} * (\eta_{i,j}(t))^{\beta}}{\sum_{i \in J_i^k} (\tau_{i,j}(t))^{\alpha} * (\eta_{i,j}(t))^{\beta}} & se\ j \in J_i^k \\ 0 & se\ j \notin J_i^k \end{cases}$$

$\eta_{i,j}(t)$ é o fator de visibilidade (distância) de cada trajeto que a formiga k pode selecionar



TSP

Regra do deslocamento

$$p_{i,j}^{k}(t) = \begin{cases} \dfrac{(\tau_{i,j}(t))^{\alpha} * (\eta_{i,j}(t))^{\beta}}{\sum_{i \in J_i^k} (\tau_{i,j}(t))^{\alpha} * (\eta_{i,j}(t))^{\beta}} & se\ j \in J_i^k \\ 0 & se\ j \notin J_i^k \end{cases}$$

α é o parâmetro que controla a importância da intensidade da trilha e β controla a importância da visibilidade da trilha



TSP

Regra do deslocamento

$$p_{i,j}^{k}(t) = \begin{cases} \dfrac{(\tau_{i,j}(t))^{\alpha} * (\eta_{i,j}(t))^{\beta}}{\sum_{i \in J_i^k} (\tau_{i,j}(t))^{\alpha} * (\eta_{i,j}(t))^{\beta}} & se\ j \in J_i^k \\ 0 & se\ j \notin J_i^k \end{cases}$$

$\sum_{i \in J_i^k} (\tau_{i,j}(t))^{\alpha} * (\eta_{i,j}(t))^{\beta}$ é o somatório do produto entre o inverso da distância e a quantidade de feromônio para cada caminho que a formiga k pode seguir



TSP

Feromônio depositado em cada rota

$$\Delta\tau_{i,j}^{k} = \frac{Q}{d_k}$$

$\Delta\tau_{i,j}^{k}$ representa quanto a formiga k vai deixar de feromônio no caminho i,j



TSP

Feromônio depositado em cada rota

$$\Delta\tau_{i,j}^{k} = \frac{Q}{d_k}$$

Q é um parâmetro que corresponde à constante de atualização do feromônio

Quanto maior o valor de Q, mais feromônio será deixado



TSP

Feromônio depositado em cada rota

$$\Delta\tau_{i,j}^{k} = \frac{Q}{d_k}$$

d_k é o somatório das distâncias percorridas pela formiga k ao longo de sua rota



TSP

Atualização da matriz de feromônios

$$\tau_{i,j}^{k}(t) = (1 - \sigma) * \tau_{i,j}^{k}(t-1) + \sum_{k=1}^{f} \Delta\tau_{i,j}^{k}(t)$$

$\tau_{i,j}^{k}(t)$ é o valor do feromônio presente no caminho i, j após a atualização



TSP

Atualização da matriz de feromônios

$$\tau_{i,j}^{k}(t) = (1-\sigma) * \tau_{i,j}^{k}(t-1) + \sum_{k=1}^{f} \Delta\tau_{i,j}^{k}(t)$$

σ é o fator de esvaecimento do feromônio (intensidade com que ele diminui ao longo das iterações)



TSP

Atualização da matriz de feromônios

$$\tau_{i,j}^{k}(t) = (1-\sigma) * \tau_{i,j}^{k}(t-1) + \sum_{k=1}^{f} \Delta\tau_{i,j}^{k}(t)$$

$\tau_{i,j}^{k}(t-1)$ é o valor do feromônio que estava presente no início da iteração atual (proveniente da iteração anterior, $t-1$)



TSP

Atualização da matriz de feromônios

$$\tau_{i,j}^{k}(t) = (1-\sigma) * \tau_{i,j}^{k}(t-1) + \sum_{k=1}^{f} \Delta\tau_{i,j}^{k}(t)$$

$\sum_{k=1}^{f} \Delta\tau_{i,j}^{k}(t)$ é o total de feromônio que todas as f formigas deixaram no caminho i, j na iteração atual



Etapas de um ACO

```
Inicializar Parâmetros
Inicializar Matriz de Feromônio
enquanto (Iterador < N° de Iterações)
{
    Construir Soluções Possíveis
    Atualizar Matriz de Feromônio
    ++Iterador
}
```



TSP

Parâmetros

$$\alpha = 1$$

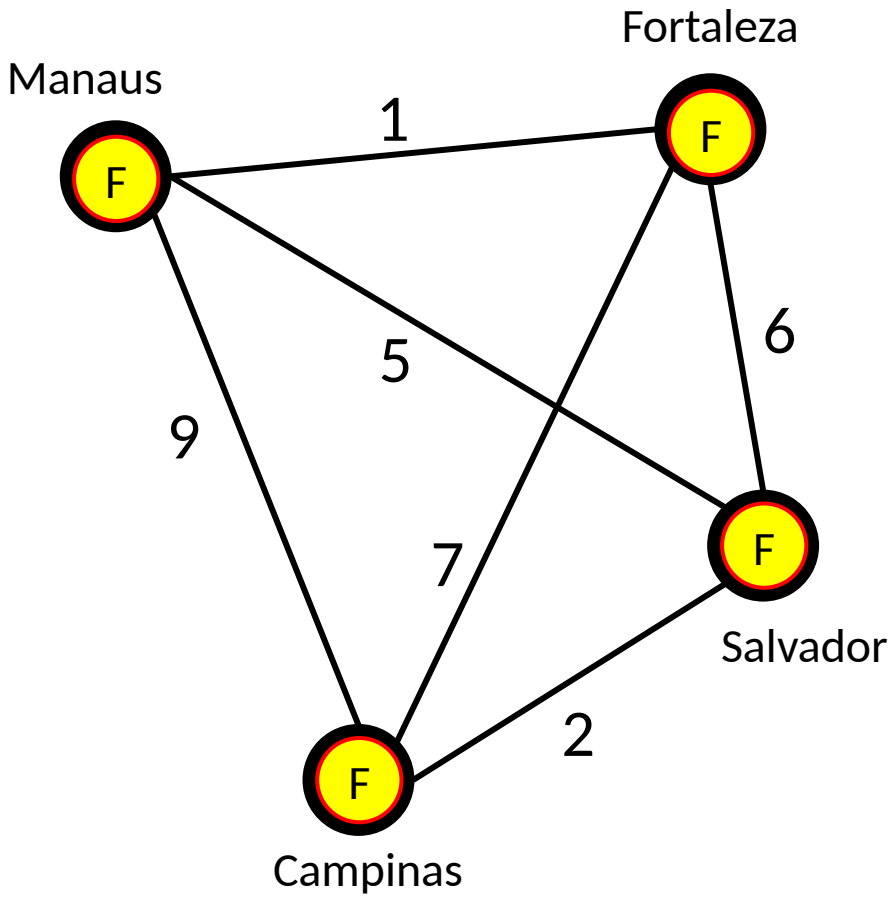
$$\beta = 1$$

$$\sigma = 0{,}01$$

$$\tau_{i,j} = 0{,}1$$

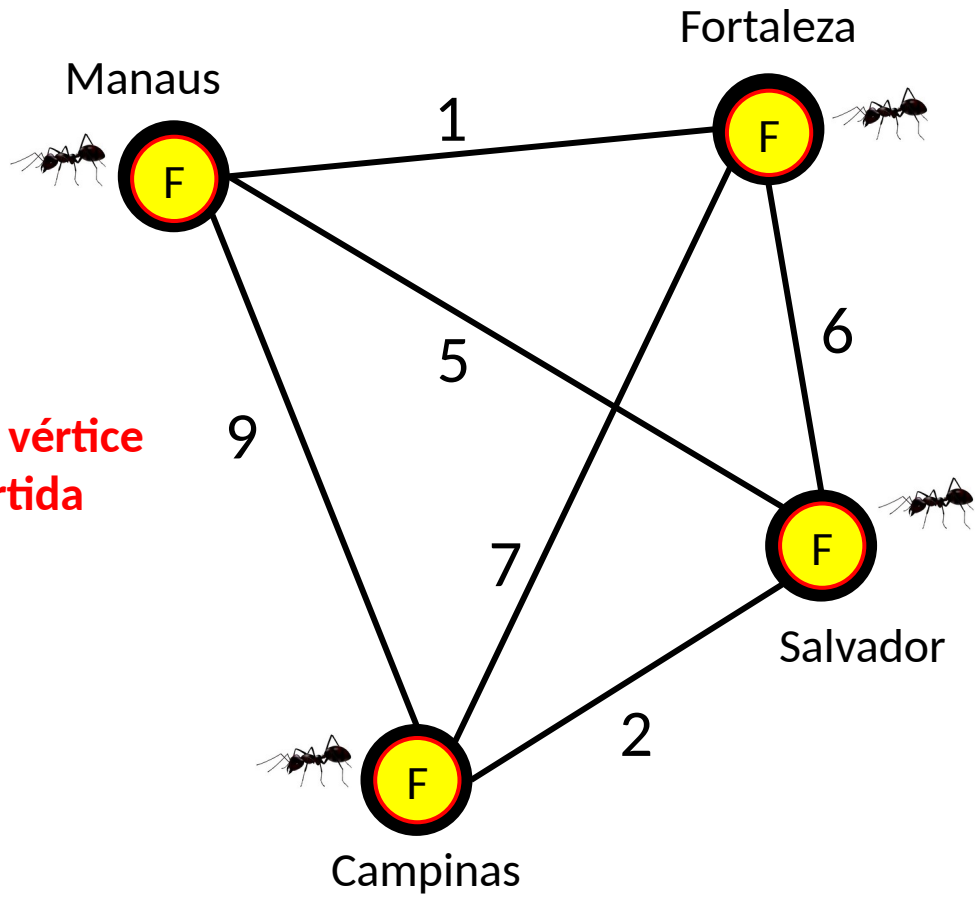
$$Q = 10$$

TSP



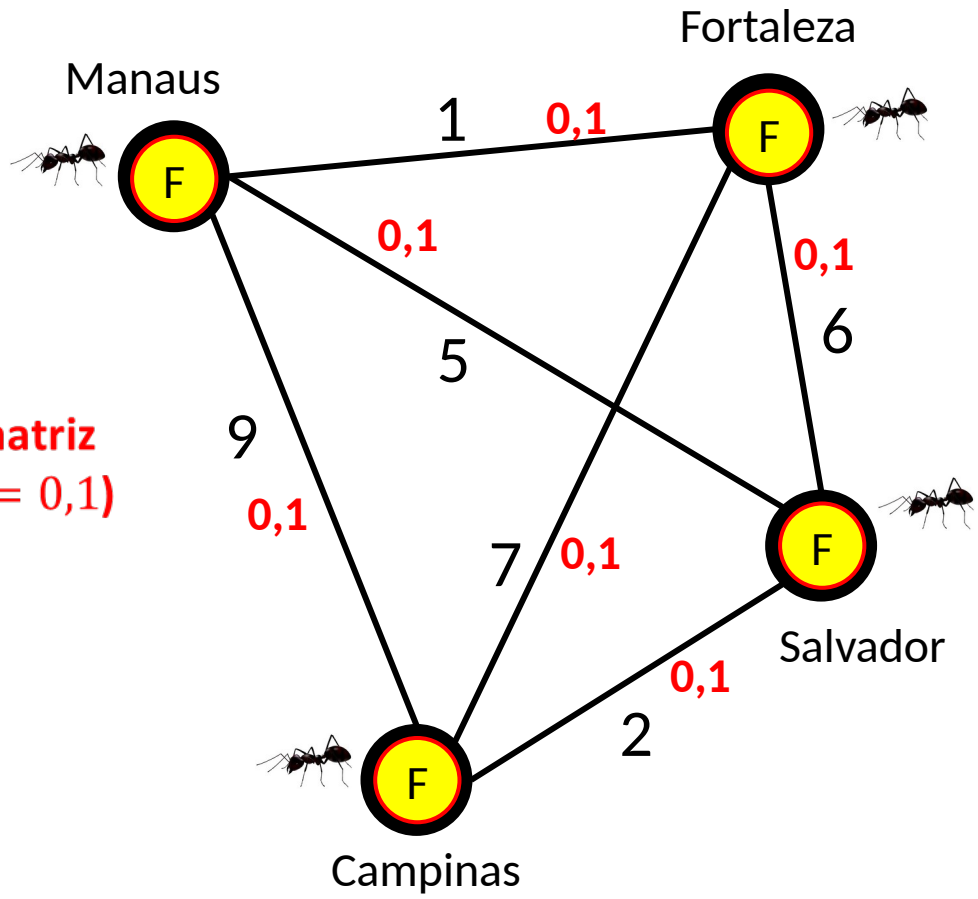
TSP

Cada formiga tem um vértice como ponto de partida



TSP

Inicializando-se a matriz de feromônios ($\tau_{i,j} = 0{,}1$)





TSP

Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	Somatório
1-2						
1-3						
1-4						
2-1						
2-3						
2-4						
3-1						
3-2						
3-4						
4-1						
4-2						
4-3						

Caminho → Representa o arco entre duas cidades (ex.: 1-2, 1-3, etc.).



TSP

Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	Somatório
1-2	9					
1-3	7					
1-4	2					
2-1	9					
2-3	1					
2-4	5					
3-1	7					
3-2	1					
3-4	6					
4-1	2					
4-2	5					
4-3	6					

Distância → O custo de viajar entre essas duas cidades.



TSP

Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	Somatório
1-2	9	0,1111				
1-3	7	0,1429				
1-4	2	0,5000				
2-1	9	0,1111				
2-3	1	1,0000				
2-4	5	0,2000				
3-1	7	0,1429				
3-2	1	1,0000				
3-4	6	0,1667				
4-1	2	0,5000				
4-2	5	0,2000				
4-3	6	0,1667				

$\eta_{ij} = 1/d_{ij} \rightarrow$ A heurística de visibilidade (quanto menor a distância, maior o valor).



TSP

Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	Somatório
1-2	9	0,1111	0,1			
1-3	7	0,1429	0,1			
1-4	2	0,5000	0,1			
2-1	9	0,1111	0,1			
2-3	1	1,0000	0,1			
2-4	5	0,2000	0,1			
3-1	7	0,1429	0,1			
3-2	1	1,0000	0,1			
3-4	6	0,1667	0,1			
4-1	2	0,5000	0,1			
4-2	5	0,2000	0,1			
4-3	6	0,1667	0,1			

τ_{ij} → A quantidade de feromônio no arco (inicialmente é um valor pequeno e igual para todos, aqui 0,1).



TSP

Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	Somatório
1-2	9	0,1111	0,1	0,0111		
1-3	7	0,1429	0,1	0,0143		
1-4	2	0,5000	0,1	0,0500		
2-1	9	0,1111	0,1	0,0111		
2-3	1	1,0000	0,1	0,1000		
2-4	5	0,2000	0,1	0,0200		
3-1	7	0,1429	0,1	0,0143		
3-2	1	1,0000	0,1	0,1000		
3-4	6	0,1667	0,1	0,0167		
4-1	2	0,5000	0,1	0,0500		
4-2	5	0,2000	0,1	0,0200		
4-3	6	0,1667	0,1	0,0167		

$\tau_{ij} * \eta_{ij} \rightarrow$ Combinação de feromônio e heurística (define a atratividade do caminho).



TSP

Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	Somatório
1-2	9	0,1111	0,1	0,0111	0,1474	
1-3	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1895	0,0754
1-4	2	0,5000	0,1	0,0500	0,6632	
2-1	9	0,1111	0,1	0,0111	0,0847	
2-3	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7627	0,1311
2-4	5	0,2000	0,1	0,0200	0,1525	
3-1	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1091	
3-2	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7636	0,1310
3-4	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1273	
4-1	2	0,5000	0,1	0,0500	0,5769	
4-2	5	0,2000	0,1	0,0200	0,2308	0,0867
4-3	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1923	

p(i,j) → A probabilidade final da formiga escolher aquele caminho, obtida dividindo pela soma de todos os valores possíveis a partir daquele nó.

Somatório → Representa a soma de atratividades possíveis no ponto de partida (usada como normalização para calcular as probabilidades).

$$\sum \tau_{ij} * \eta_{ij}$$



Por exemplo:
no caminho 1-4 (distância 2):
$\eta_{ij} = 0,5$ (alta atratividade porque a distância é curta).
$\tau_{ij} * \eta_{ij} = 0,05$.
A probabilidade p(1,4) = 0,6632, ou seja, 66,32% de chance da formiga sair de 1 e ir para 4.
Já no caminho 1-2 (distância 9):
$\eta_{ij} = 0,1111$ (bem baixo, porque a distância é grande).
p(1,2) = 0,1474, ou seja, apenas 14,74% de chance.





TSP

Definição da Rotas

Processo aleatório/estocástico: método da roleta

A formiga pode seguir qualquer rota, mas vai priorizar aquela de maior probabilidade

Esse processo é feito para cada ponto de partida i pertencente ao grafo



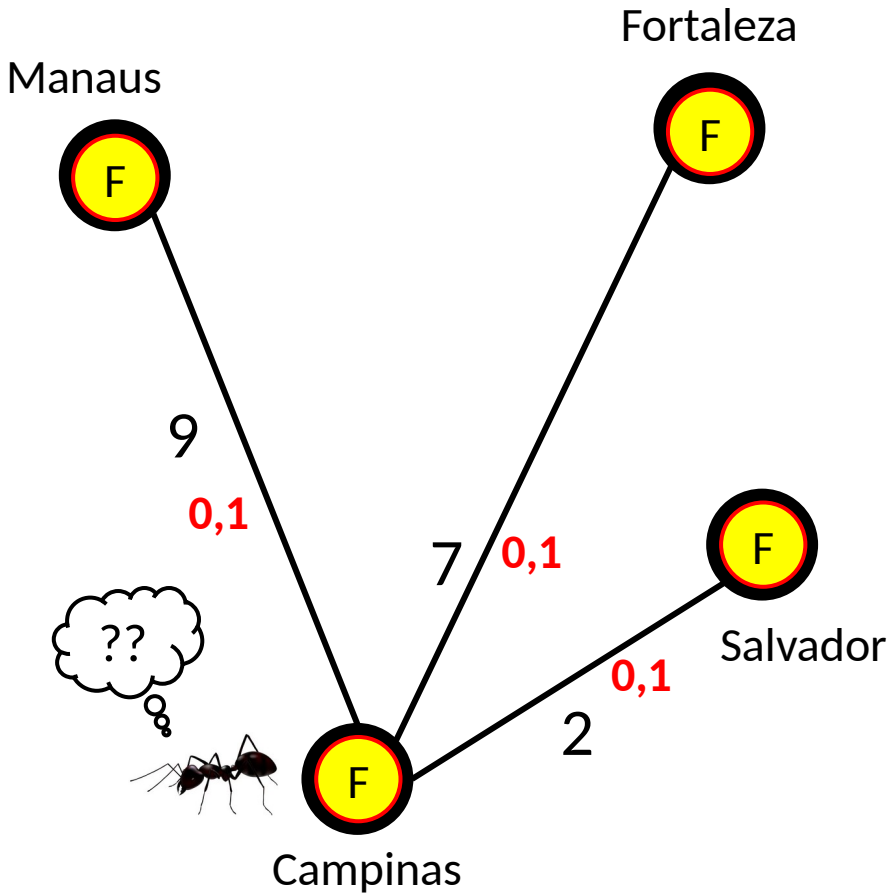
TSP

Vamos tomar como exemplo a Formiga 1. Ela vai sair do ponto 1 em direção a alguma das opções 2, 3 ou 4

Vamos considerar que no sorteio escolheu o caminho 4 (66,32% de chance)

No próximo passo, F1 está no ponto 4 e agora restam apenas as opções 2 e 3 (não pode repetir cidades)

TSP

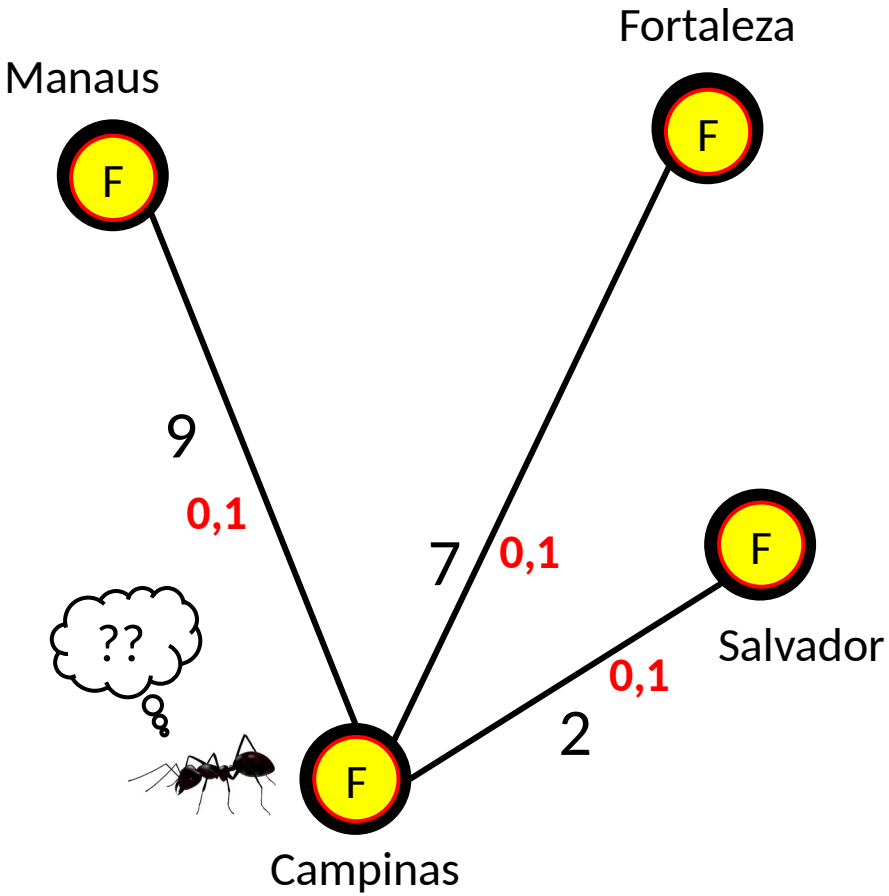


$$Manaus = \frac{1}{9} * 0{,}1 = 0{,}01111$$

$$Fortaleza = \frac{1}{7} * 0{,}1 = 0{,}01429$$

$$Salvador = \frac{1}{2} * 0{,}1 = 0{,}05000$$

TSP



$$Manaus + Fortaleza + Salvador$$

$$0{,}01111 + 0{,}01429 + 0{,}05000$$

$$Total = 0{,}0754$$

$$P(Manaus) = \frac{0{,}01111}{0{,}0754} = 0{,}1474$$

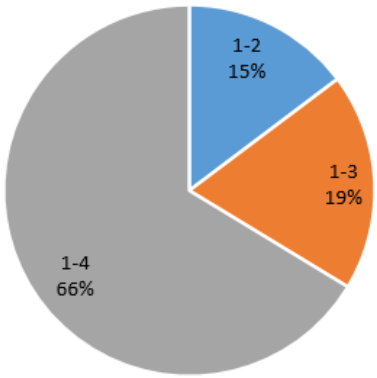
$$P(Fortaleza) = \frac{0{,}01429}{0{,}0754} = 0{,}1895$$

$$P(Salvador) = \frac{0{,}05000}{0{,}0754} = 0{,}6631$$

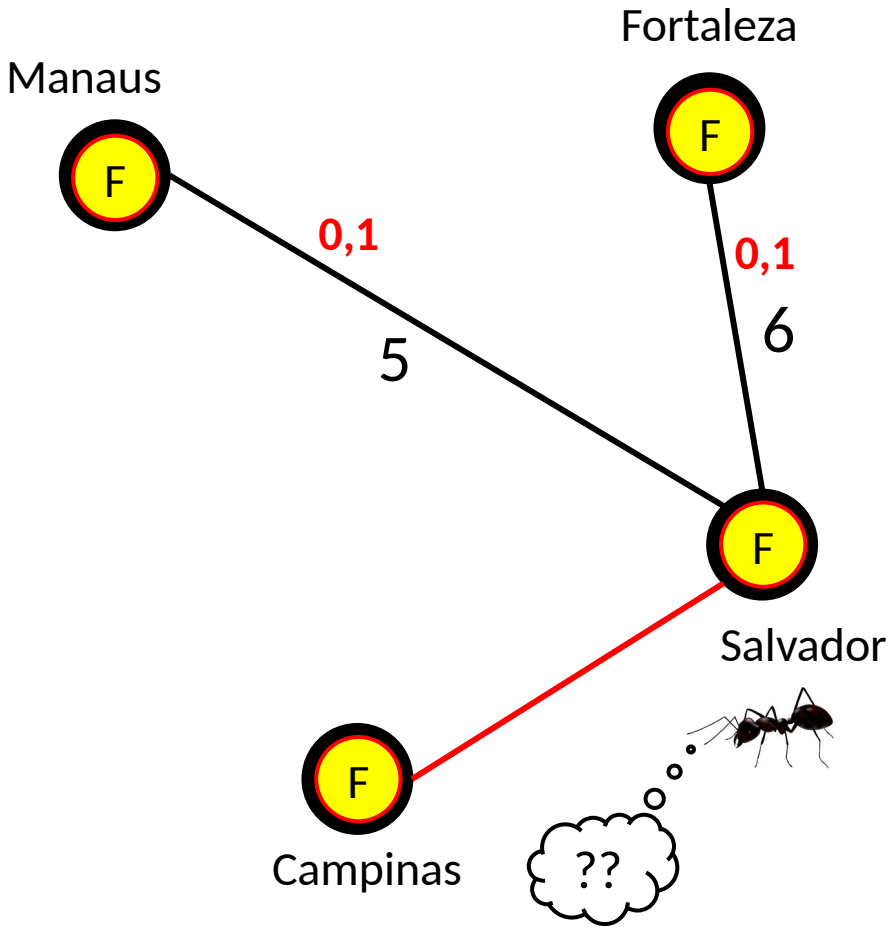
TSP

Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	Somatório
1-2	9	0,1111	0,1	0,0111	0,1474	
1-3	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1895	0,0754
1-4	2	0,5000	0,1	0,0500	0,6632	
2-1	9	0,1111	0,1	0,0111	0,0847	
2-3	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7627	0,1311
2-4	5	0,2000	0,1	0,0200	0,1525	
3-1	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1091	
3-2	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7636	0,1310
3-4	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1273	
4-1	2	0,5000	0,1	0,0500	0,5769	
4-2	5	0,2000	0,1	0,0200	0,2308	0,0867
4-3	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1923	

Probabilidades de escolha da formiga F1 posicionada no vértice 1



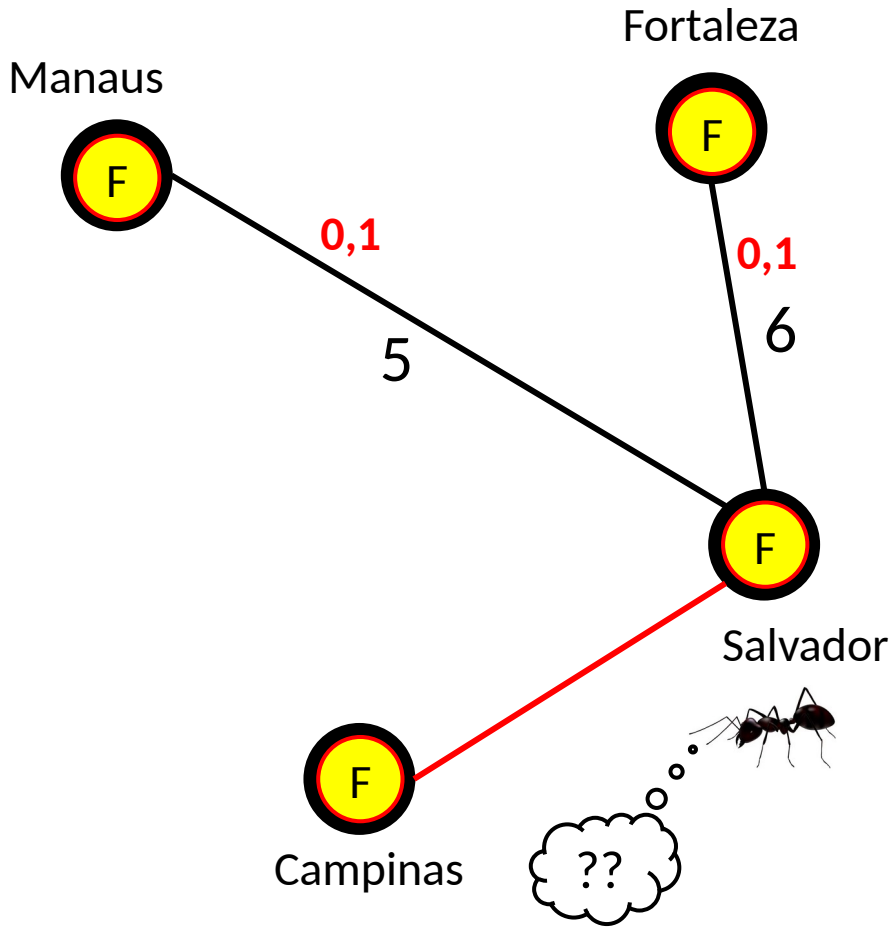
TSP



$$Manaus = \frac{1}{5} * 0{,}1 = 0{,}02000$$

$$Fortaleza = \frac{1}{6} * 0{,}1 = 0{,}01667$$

TSP



$$Manaus + Fortaleza$$

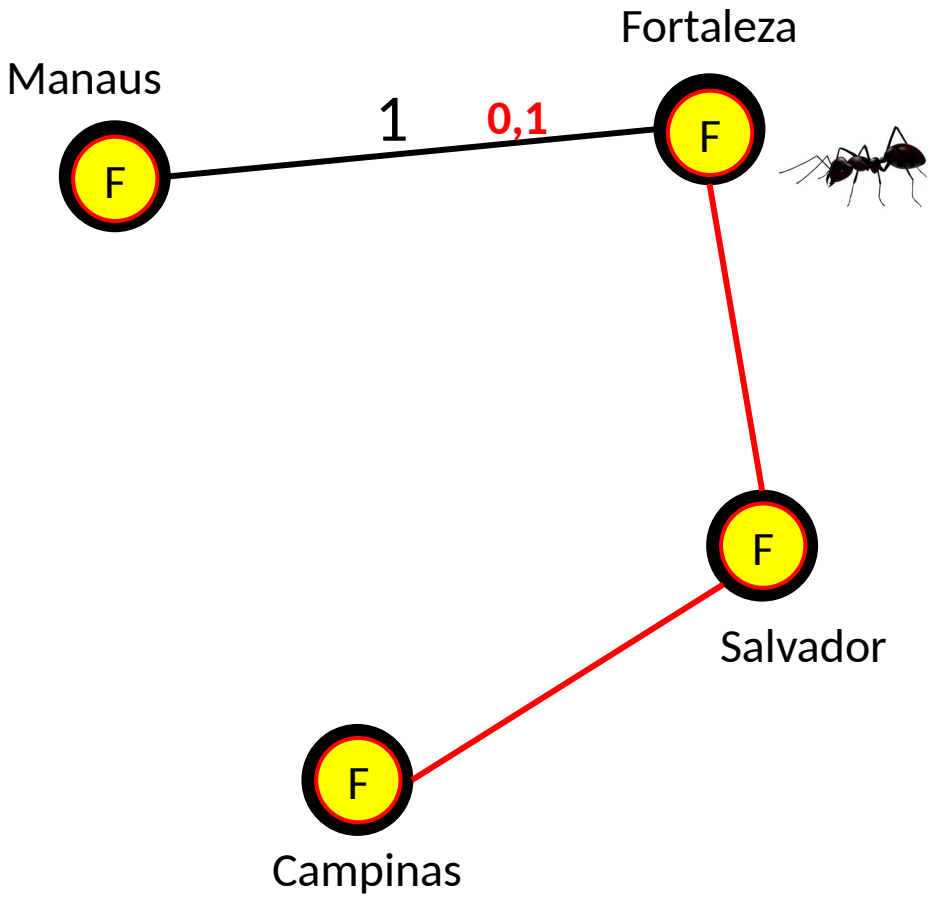
$$0{,}02000 + 0{,}01667$$

$$Total = 0{,}03667$$

$$P(Manaus) = \frac{0{,}02000}{0{,}03667} = 0{,}5455$$

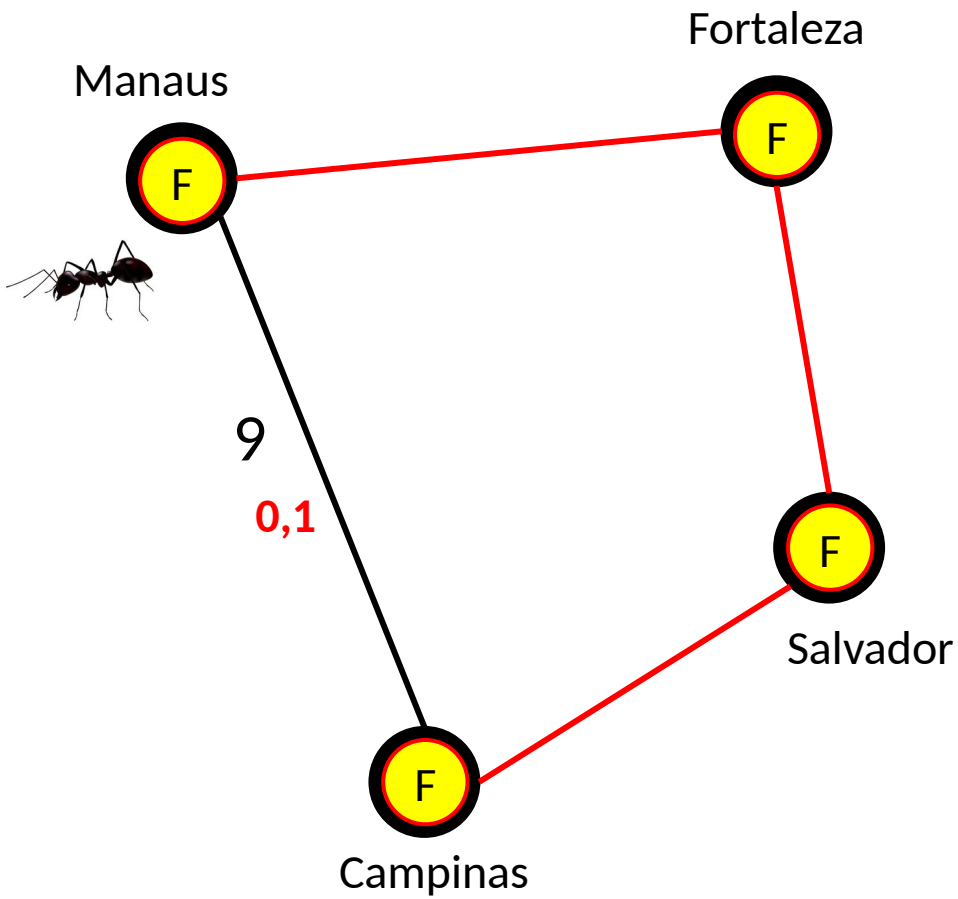
$$P(Fortaleza) = \frac{0{,}01667}{0{,}03667} = 0{,}4546$$

TSP



$$P(Manaus) = 1$$

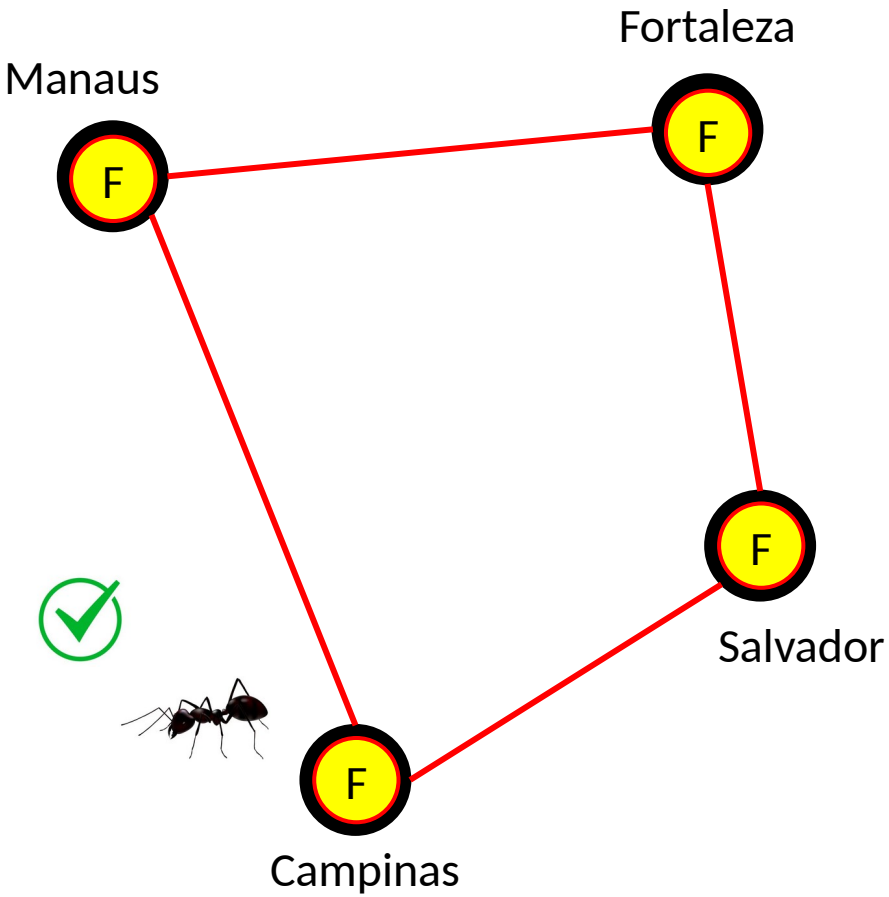
TSP



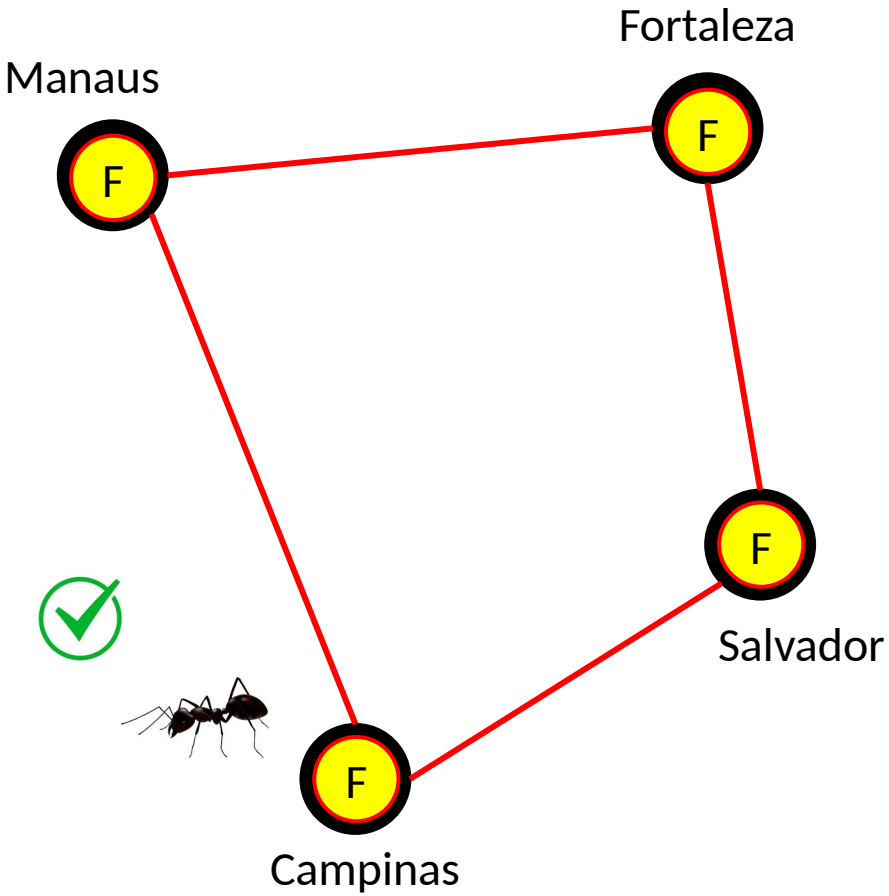
$$P(Campinas) = 1$$



TSP



TSP



No cenário ilustrado uma formiga saiu de Campinas em direção à cidade de Salvador, para então se dirigir a Fortaleza, Manaus e retornar à origem (Campinas).

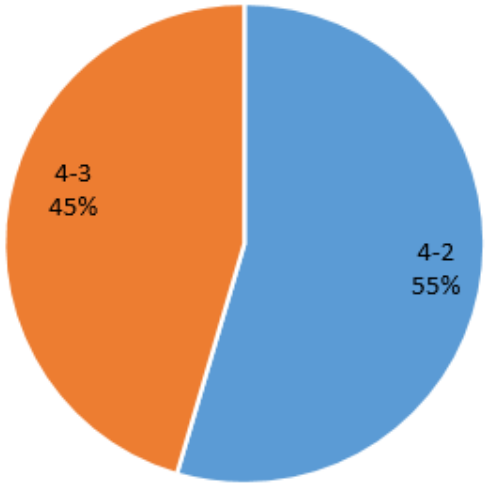
Em seguida serão simuladas 4 formigas F1, F2, F3 e F4, cada um com seu trajeto específico.

Serão então definidos os impactos provenientes da adoção destes trajetos (mudança de feromônios)

TSP

Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	Somatório
1-2	9	0,1111	0,1	0,0111	0,1474	
1-3	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1895	0,0754
1-4	2	0,5000	0,1	0,0500	0,6632	
2-1	9	0,1111	0,1	0,0111	0,0847	
2-3	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7627	0,1311
2-4	5	0,2000	0,1	0,0200	0,1525	
3-1	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1091	
3-2	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7636	0,1310
3-4	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1273	
4-1	2	0,5000	0,1	0,0500	0,5769	
4-2	5	0,2000	0,1	0,0200	0,2308	0,0867
4-3	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1923	

1



O gráfico mostra o resultado das probabilidades na próxima etapa, onde a formiga já está no ponto 4, podendo seguir para 2 ou 3



TSP

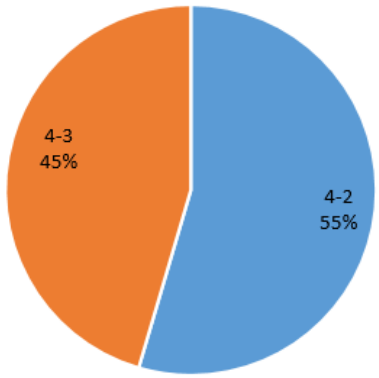
Definição da Rotas

Digamos que no sorteio a formiga F1 escolheu o caminho 2 (54,55% de chance)

*Nesse ponto, é importante destacar que as probabilidades são ajustadas, já que não pode voltar para a cidade 1 (ela é descontada do somatório)

TSP

	Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	Somatório
	1-2	9	0,1111	0,1	0,0111	0,1474	
	1-3	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1895	0,0754
1	1-4	2	0,5000	0,1	0,0500	0,6632	
	2-1	9	0,1111	0,1	0,0111	0,0847	
	2-3	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7627	0,1311
	2-4	5	0,2000	0,1	0,0200	0,1525	
	3-1	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1091	
	3-2	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7636	0,1310
	3-4	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1273	
	4-1	2	0,5000	0,1	0,0500	0,5769	
2	4-2	5	0,2000	0,1	0,0200	0,2308	0,0867
	4-3	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1923	





TSP

	Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	Somatório
	1-2	9	0,1111	0,1	0,0111	0,1474	
	1-3	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1895	0,0754
1	1-4	2	0,5000	0,1	0,0500	0,6632	
	2-1	9	0,1111	0,1	0,0111	0,0847	
3	2-3	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7627	0,1311
	2-4	5	0,2000	0,1	0,0200	0,1525	
	3-1	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1091	
	3-2	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7636	0,1310
	3-4	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1273	
	4-1	2	0,5000	0,1	0,0500	0,5769	
2	4-2	5	0,2000	0,1	0,0200	0,2308	0,0867
	4-3	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1923	



TSP

Definição da Rotas

No próximo passo, F1 está no ponto 2 (saiu de 1 até 4 e do ponto 4 até 2)

Agora resta apenas o trajeto de 2 até 3...

F1: 1→ 4 → 2 → 3 → 1



TSP

Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	Somatório
1-2	9	0,1111	0,1	0,0111	0,1474	
1-3	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1895	0,0754
1-4	2	0,5000	0,1	0,0500	0,6632	
2-1	9	0,1111	0,1	0,0111	0,0847	
2-3	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7627	0,1311
2-4	5	0,2000	0,1	0,0200	0,1525	
3-1	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1091	
3-2	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7636	0,1310
3-4	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1273	
4-1	2	0,5000	0,1	0,0500	0,5769	
4-2	5	0,2000	0,1	0,0200	0,2308	0,0867
4-3	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1923	

F1: 1→ 4 → 2 → 3 → 1



TSP

Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	Somatório
1-2	9	0,1111	0,1	0,0111	0,1474	
1-3	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1895	0,0754
1-4	2	0,5000	0,1	0,0500	0,6632	
2-1	9	0,1111	0,1	0,0111	0,0847	
2-3	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7627	0,1311
2-4	5	0,2000	0,1	0,0200	0,1525	
3-1	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1091	
3-2	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7636	0,1310
3-4	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1273	
4-1	2	0,5000	0,1	0,0500	0,5769	
4-2	5	0,2000	0,1	0,0200	0,2308	0,0867
4-3	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1923	

F1: 1→ 4 → 2 → 3 → 1

$$d_1 = 2 + 5 + 1 + 7 = 15$$



TSP

Contribuição F1

Q → define a intensidade base de feromônio.
d_k → é o custo total da rota da formiga.

$$\Delta\tau_{i,j}^{k} = \frac{Q}{d_k}$$

$$\Delta\tau_{1,4}^{1} = \frac{Q}{d_1} = \frac{10}{15} = 0{,}6667$$

$$\Delta\tau_{4,2}^{1} = \frac{Q}{d_1} = \frac{10}{15} = 0{,}6667$$

$$\Delta\tau_{2,3}^{1} = \frac{Q}{d_1} = \frac{10}{15} = 0{,}6667$$

$$\Delta\tau_{3,1}^{1} = \frac{Q}{d_1} = \frac{10}{15} = 0{,}6667$$



A formiga deposita feromônio apenas nas arestas que percorrer!

Calculando quanto a formiga F1 vai deixar de feromônio

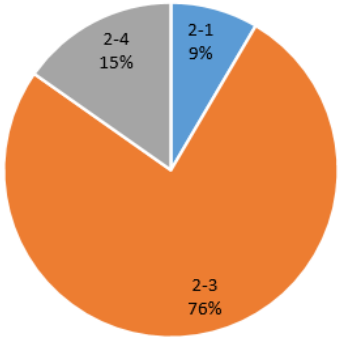
Se o caminho for curto (d_k pequeno), o resultado (Δτ) é maior → a formiga "recompensa" um bom caminho.
Se o caminho for longo, o resultado é menor → pouco feromônio, rota menos atrativa.

Q = 10 é puramente um exemplo didático para simplificar os cálculos e manter os números legíveis.

TSP

Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	Somatório
1-2	9	0,1111	0,1	0,0111	0,1474	
1-3	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1895	0,0754
1-4	2	0,5000	0,1	0,0500	0,6632	
2-1	9	0,1111	0,1	0,0111	0,0847	
2-3	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7627	0,1311
2-4	5	0,2000	0,1	0,0200	0,1525	
3-1	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1091	
3-2	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7636	0,1310
3-4	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1273	
4-1	2	0,5000	0,1	0,0500	0,5769	
4-2	5	0,2000	0,1	0,0200	0,2308	0,0867
4-3	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1923	

Formiga 2





TSP

Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	Somatório
1-2	9	0,1111	0,1	0,0111	0,1474	
1-3	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1895	0,0754
1-4	2	0,5000	0,1	0,0500	0,6632	
2-1	9	0,1111	0,1	0,0111	0,0847	
2-3	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7627	0,1311
2-4	5	0,2000	0,1	0,0200	0,1525	
3-1	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1091	
3-2	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7636	0,1310
3-4	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1273	
4-1	2	0,5000	0,1	0,0500	0,5769	
4-2	5	0,2000	0,1	0,0200	0,2308	0,0867
4-3	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1923	



TSP

Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	Somatório
1-2	9	0,1111	0,1	0,0111	0,1474	
1-3	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1895	0,0754
1-4	2	0,5000	0,1	0,0500	0,6632	
2-1	9	0,1111	0,1	0,0111	0,0847	
2-3	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7627	0,1311
2-4	5	0,2000	0,1	0,0200	0,1525	
3-1	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1091	
3-2	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7636	0,1310
3-4	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1273	
4-1	2	0,5000	0,1	0,0500	0,5769	
4-2	5	0,2000	0,1	0,0200	0,2308	0,0867
4-3	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1923	



TSP

Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	Somatório
1-2	9	0,1111	0,1	0,0111	0,1474	
1-3	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1895	0,0754
1-4	2	0,5000	0,1	0,0500	0,6632	
2-1	9	0,1111	0,1	0,0111	0,0847	
2-3	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7627	0,1311
2-4	5	0,2000	0,1	0,0200	0,1525	
3-1	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1091	
3-2	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7636	0,1310
3-4	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1273	
4-1	2	0,5000	0,1	0,0500	0,5769	
4-2	5	0,2000	0,1	0,0200	0,2308	0,0867
4-3	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1923	

Correta →

F2: 2→ 3 → 1 → 4 → 2

$$d_2 = 1 + 7 + 2 + 5 = 15$$



TSP

Contribuição F2

$$\Delta\tau_{i,j}^{k} = \frac{Q}{d_k}$$

Calculando quanto a formiga F2 vai deixar de feromônio

$$\Delta\tau_{2,3}^{2} = \frac{Q}{d_2} = \frac{10}{15} = 0{,}6667$$

$$\Delta\tau_{3,1}^{2} = \frac{Q}{d_2} = \frac{10}{15} = 0{,}6667$$

$$\Delta\tau_{1,4}^{2} = \frac{Q}{d_2} = \frac{10}{15} = 0{,}6667$$

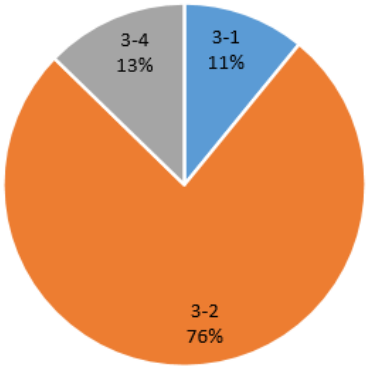
$$\Delta\tau_{4,2}^{2} = \frac{Q}{d_2} = \frac{10}{15} = 0{,}6667$$

Formiga 3

TSP

Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	Somatório
1-2	9	0,1111	0,1	0,0111	0,1474	
1-3	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1895	0,0754
1-4	2	0,5000	0,1	0,0500	0,6632	
2-1	9	0,1111	0,1	0,0111	0,0847	
2-3	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7627	0,1311
2-4	5	0,2000	0,1	0,0200	0,1525	
3-1	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1091	
3-2	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7636	0,1310
3-4	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1273	
4-1	2	0,5000	0,1	0,0500	0,5769	
4-2	5	0,2000	0,1	0,0200	0,2308	0,0867
4-3	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1923	

Esse comportamento é intencional, o algoritmo mistura exploração e exploração:
Exploração: tenta novos caminhos, mesmo que pareçam piores, para evitar ficar preso em soluções locais.
Explotação: segue os melhores caminhos (com mais feromônio e menor distância).



Escolha estocástica (aleatória)



TSP

Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	Somatório
1-2	9	0,1111	0,1	0,0111	0,1474	
1-3	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1895	0,0754
1-4	2	0,5000	0,1	0,0500	0,6632	
2-1	9	0,1111	0,1	0,0111	0,0847	
2-3	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7627	0,1311
2-4	5	0,2000	0,1	0,0200	0,1525	
3-1	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1091	
3-2	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7636	0,1310
3-4	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1273	
4-1	2	0,5000	0,1	0,0500	0,5769	
4-2	5	0,2000	0,1	0,0200	0,2308	0,0867
4-3	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1923	



TSP

Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	Somatório
1-2	9	0,1111	0,1	0,0111	0,1474	
1-3	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1895	0,0754
1-4	2	0,5000	0,1	0,0500	0,6632	
2-1	9	0,1111	0,1	0,0111	0,0847	
2-3	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7627	0,1311
2-4	5	0,2000	0,1	0,0200	0,1525	
3-1	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1091	
3-2	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7636	0,1310
3-4	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1273	
4-1	2	0,5000	0,1	0,0500	0,5769	
4-2	5	0,2000	0,1	0,0200	0,2308	0,0867
4-3	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1923	



TSP

Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	Somatório
1-2	9	0,1111	0,1	0,0111	0,1474	
1-3	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1895	0,0754
1-4	2	0,5000	0,1	0,0500	0,6632	
2-1	9	0,1111	0,1	0,0111	0,0847	
2-3	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7627	0,1311
2-4	5	0,2000	0,1	0,0200	0,1525	
3-1	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1091	
3-2	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7636	0,1310
3-4	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1273	
4-1	2	0,5000	0,1	0,0500	0,5769	
4-2	5	0,2000	0,1	0,0200	0,2308	0,0867
4-3	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1923	

F3: 3→ 4 → 1 → 2 → 3

$$d_3 = 6 + 2 + 9 + 1 = 18$$



TSP

Contribuição F3

$$\Delta\tau_{i,j}^{k} = \frac{Q}{d_k}$$

Calculando quanto a formiga F3 vai deixar de feromônio

$$\Delta\tau_{3,4}^{3} = \frac{Q}{d_2} = \frac{10}{18} = 0{,}5556$$

$$\Delta\tau_{4,1}^{3} = \frac{Q}{d_2} = \frac{10}{18} = 0{,}5556$$

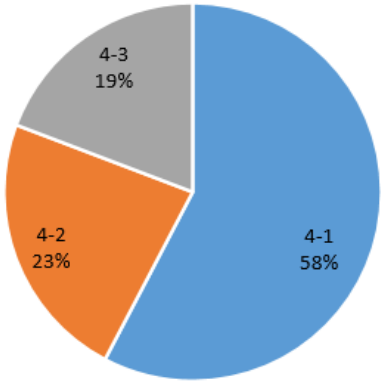
$$\Delta\tau_{1,2}^{3} = \frac{Q}{d_2} = \frac{10}{18} = 0{,}5556$$

$$\Delta\tau_{2,3}^{3} = \frac{Q}{d_2} = \frac{10}{18} = 0{,}5556$$



TSP

Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	Somatório
1-2	9	0,1111	0,1	0,0111	0,1474	
1-3	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1895	0,0754
1-4	2	0,5000	0,1	0,0500	0,6632	
2-1	9	0,1111	0,1	0,0111	0,0847	
2-3	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7627	0,1311
2-4	5	0,2000	0,1	0,0200	0,1525	
3-1	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1091	
3-2	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7636	0,1310
3-4	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1273	
4-1	2	0,5000	0,1	0,0500	0,5769	
4-2	5	0,2000	0,1	0,0200	0,2308	0,0867
4-3	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1923	





TSP

Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	Somatório
1-2	9	0,1111	0,1	0,0111	0,1474	
1-3	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1895	0,0754
1-4	2	0,5000	0,1	0,0500	0,6632	
2-1	9	0,1111	0,1	0,0111	0,0847	
2-3	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7627	0,1311
2-4	5	0,2000	0,1	0,0200	0,1525	
3-1	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1091	
3-2	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7636	0,1310
3-4	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1273	
4-1	2	0,5000	0,1	0,0500	0,5769	
4-2	5	0,2000	0,1	0,0200	0,2308	0,0867
4-3	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1923	



TSP

Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	Somatório
1-2	9	0,1111	0,1	0,0111	0,1474	
1-3	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1895	0,0754
1-4	2	0,5000	0,1	0,0500	0,6632	
2-1	9	0,1111	0,1	0,0111	0,0847	
2-3	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7627	0,1311
2-4	5	0,2000	0,1	0,0200	0,1525	
3-1	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1091	
3-2	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7636	0,1310
3-4	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1273	
4-1	2	0,5000	0,1	0,0500	0,5769	
4-2	5	0,2000	0,1	0,0200	0,2308	0,0867
4-3	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1923	



TSP

Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	Somatório
1-2	9	0,1111	0,1	0,0111	0,1474	
1-3	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1895	0,0754
1-4	2	0,5000	0,1	0,0500	0,6632	
2-1	9	0,1111	0,1	0,0111	0,0847	
2-3	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7627	0,1311
2-4	5	0,2000	0,1	0,0200	0,1525	
3-1	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1091	
3-2	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7636	0,1310
3-4	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1273	
4-1	2	0,5000	0,1	0,0500	0,5769	
4-2	5	0,2000	0,1	0,0200	0,2308	0,0867
4-3	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1923	

Mesmo que alguns caminhos tenham probabilidade menor, eles ainda podem ser escolhidos, e isso é (poder ser) proposital.

Esse mecanismo:

Evita que todas as formigas façam sempre o mesmo trajeto (exploração);

Permite que o algoritmo descubra novos caminhos curtos com o passar das iterações;

Aumenta a diversidade de soluções nas primeiras rodadas.



TSP

Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	Somatório
1-2	9	0,1111	0,1	0,0111	0,1474	
1-3	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1895	0,0754
1-4	2	0,5000	0,1	0,0500	0,6632	
2-1	9	0,1111	0,1	0,0111	0,0847	
2-3	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7627	0,1311
2-4	5	0,2000	0,1	0,0200	0,1525	
3-1	7	0,1429	0,1	0,0143	0,1091	
3-2	1	1,0000	0,1	0,1000	0,7636	0,1310
3-4	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1273	
4-1	2	0,5000	0,1	0,0500	0,5769	
4-2	5	0,2000	0,1	0,0200	0,2308	0,0867
4-3	6	0,1667	0,1	0,0167	0,1923	

F4: 4→ 3 → 1 → 2 → 4

$$d_4 = 6 + 7 + 9 + 5 = 27$$



TSP

Contribuição F4

$$\Delta\tau_{i,j}^{k} = \frac{Q}{d_k}$$

Calculando quanto a formiga F4 vai deixar de feromônio

$$\Delta\tau_{4,3}^{4} = \frac{Q}{d_4} = \frac{10}{27} = 0{,}3703$$

$$\Delta\tau_{3,1}^{4} = \frac{Q}{d_4} = \frac{10}{27} = 0{,}3703$$

$$\Delta\tau_{1,2}^{4} = \frac{Q}{d_4} = \frac{10}{27} = 0{,}3703$$

$$\Delta\tau_{2,4}^{4} = \frac{Q}{d_4} = \frac{10}{27} = 0{,}3703$$



TSP

Atualizando a matriz de feromônios

Caminho	Escavecimento $(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	Adição de Feromônio				Acumulado
		F1	F2	F3	F4	
1-2						
1-3						
1-4						
2-3						
2-4						
3-4						



TSP

Atualizando a matriz de feromônios

Evaporação

Caminho	Escavecimento $(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	Adição de Feromônio F1	F2	F3	F4	Acumulado
1-2	0,0990					0,0990
1-3	0,0990					0,0990
1-4	0,0990					0,0990
2-3	0,0990					0,0990
2-4	0,0990					0,0990
3-4	0,0990					0,0990

Evaporação

Como o valor inicial do feromônio era 0,1 e a taxa de evaporação é ρ = 0,01 (valor clássico):

$(1-\rho) \times 0{,}1 = 0{,}099$

É o valor mostrado na coluna Esvaecimento (0,0990).



TSP

Atualizando a matriz de feromônios

Caminho	Escavecimento $(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	Adição de Feromônio F1	F2	F3	F4	Acumulado
1-2	0,0990					0,0990
1-3	0,0990					0,0990
1-4	0,0990					0,0990
2-3	0,0990					0,0990
2-4	0,0990					0,0990
3-4	0,0990					0,0990

$$\Delta\tau_{i,j}^{1} = 0,6667, \qquad \Delta\tau_{i,j}^{2} = 0,6667, \qquad \Delta\tau_{i,j}^{3} = 0,5556, \qquad \Delta\tau_{i,j}^{4} = 0,3703$$

Quantidade de feromônio deixada por cada formiga



TSP

Rotas Obtidas

Formiga	Saída	1° Passo	2° Passo	3° Passo	4° Passo	Custo
F1	1	4	2	3	1	15
F2	2	3	1	4	2	15
F3	3	4	1	2	3	18
F4	4	3	1	2	4	27

Ao depositar o feromônio não importa se a formiga percorreu a aresta no sentido 1 → 2 ou 2 → 1. Como o custo da aresta é simétrico, a quantidade de feromônio não varia



TSP

Aresta 1-2 (ou 2-1)

As formigas 3 e 4 passaram pela aresta, logo, elas deixarão feromônio

Formiga	Saída	1º Passo	2º Passo	3º Passo	4º Passo	Custo
F1	1	4	2	3	1	15
F2	2	3	1	4	2	15
F3	3	4	1	2	3	18
F4	4	3	1	2	4	27



TSP

Aresta 1-2 (ou 2-1)

As formigas 3 e 4 passaram pela aresta, logo, elas deixarão feromônio

Caminho	Escavecimento $(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	Adição de Feromônio F1	F2	F3	F4	Acumulado
1-2	0,0990			0,5556	0,3703	1,0249
1-3	0,0990					0,0990
1-4	0,0990					0,0990
2-3	0,0990					0,0990
2-4	0,0990					0,0990
3-4	0,0990					0,0990

Soma final = (feromônio restante + feromônio novo).



TSP

Aresta 1-3 (ou 3-1)

As formigas 1, 2 e 4 passaram pela aresta

Formiga	Saída	1º Passo	2º Passo	3º Passo	4º Passo	Custo
F1	1	4	2	3	1	15
F2	2	3	1	4	2	15
F3	3	4	1	2	3	18
F4	4	3	1	2	4	27



TSP

Aresta 1-3 (ou 3-1)

As formigas 1, 2 e 4 passaram pela aresta

Caminho	Escavecimento $(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	Adição de Feromônio				Acumulado
		F1	F2	F3	F4	
1-2	0,0990			0,5556	0,3703	1,0249
1-3	0,0990	0,6667	0,6667		0,3703	1,8027
1-4	0,0990					0,0990
2-3	0,0990					0,0990
2-4	0,0990					0,0990
3-4	0,0990					0,0990



TSP

Aresta 1-4 (ou 4-1)

As formigas 1, 2 e 3 passaram pela aresta

Formiga	Saída	1º Passo	2º Passo	3º Passo	4º Passo	Custo
F1	1	4	2	3	1	15
F2	2	3	1	4	2	15
F3	3	4	1	2	3	18
F4	4	3	1	2	4	27



TSP

Aresta 1-4 (ou 4-1)

As formigas 1, 2 e 3 passaram pela aresta

Caminho	Escavecimento $(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	Adição de Feromônio				Acumulado
		F1	F2	F3	F4	
1-2	0,0990			0,5556	0,3703	1,0249
1-3	0,0990	0,6667	0,6667		0,3703	1,8027
1-4	0,0990	0,6667	0,6667	0,5556		1,9880
2-3	0,0990					0,0990
2-4	0,0990					0,0990
3-4	0,0990					0,0990



TSP

Aresta 2-3 (ou 3-2)

As formigas 1, 2 e 3 passaram pela aresta

Formiga	Saída	1º Passo	2º Passo	3º Passo	4º Passo	Custo
F1	1	4	2	3	1	15
F2	2	3	1	4	2	15
F3	3	4	1	2	3	18
F4	4	3	1	2	4	27



TSP

Aresta 2-3 (ou 3-2)

As formigas 1, 2 e 3 passaram pela aresta

Caminho	Escavecimento	Adição de Feromônio				Acumulado
	$(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	F1	F2	F3	F4	
1-2	0,0990			0,5556	0,3703	1,0249
1-3	0,0990	0,6667	0,6667		0,3703	1,8027
1-4	0,0990	0,6667	0,6667	0,5556		1,9880
2-3	0,0990	0,6667	0,6667	0,5556		1,9880
2-4	0,0990					0,0990
3-4	0,0990					0,0990



TSP

Aresta 2-4 (ou 4-2)

As formigas 1, 2 e 4 passaram por essa aresta

Formiga	Saída	1º Passo	2º Passo	3º Passo	4º Passo	Custo
F1	1	4	2	3	1	15
F2	2	3	1	4	2	15
F3	3	4	1	2	3	18
F4	4	3	1	2	4	27



TSP

Aresta 2-4 (ou 4-2)

As formigas 1, 2 e 4 passaram por essa aresta

Caminho	Escavecimento $(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	Adição de Feromônio				Acumulado
		F1	F2	F3	F4	
1-2	0,0990			0,5556	0,3703	1,0249
1-3	0,0990	0,6667	0,6667		0,3703	1,8027
1-4	0,0990	0,6667	0,6667	0,5556		1,9880
2-3	0,0990	0,6667	0,6667	0,5556		1,9880
2-4	0,0990	0,6667	0,6667		0,3703	1,8027
3-4	0,0990					0,0990



TSP

Aresta 3-4 (ou 4-3)

As formigas 3 e 4 passaram pela aresta

Formiga	Saída	1º Passo	2º Passo	3º Passo	4º Passo	Custo
F1	1	4	2	3	1	15
F2	2	3	1	4	2	15
F3	3	4	1	2	3	18
F4	4	3	1	2	4	27



TSP

Aresta 3-4 (ou 4-3)

As formigas 3 e 4 passaram pela aresta

Caminho	Escavecimento $(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	Adição de Feromônio				Acumulado
		F1	F2	F3	F4	
1-2	0,0990			0,5556	0,3703	1,0249
1-3	0,0990	0,6667	0,6667		0,3703	1,8027
1-4	0,0990	0,6667	0,6667	0,5556		1,9880
2-3	0,0990	0,6667	0,6667	0,5556		1,9880
2-4	0,0990	0,6667	0,6667		0,3703	1,8027
3-4	0,0990			0,5556	0,3703	1,0249



TSP

2ª Iteração

Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	Somatório
1-2	9	0,1111	1,0249	0,1139	0,0834	
1-3	7	0,1429	1,8027	0,2575	0,1886	1,3654
1-4	2	0,5000	1,9880	0,9940	0,7280	
2-1	9	0,1111	1,0249	0,1139	0,0462	
2-3	1	1,0000	1,9880	1,9880	0,8073	2,4624
2-4	5	0,2000	1,8027	0,3605	0,1464	
3-1	7	0,1429	1,8027	0,2575	0,4874	
3-2	1	1,0000	1,9880	0,1000	0,1893	0,5283
3-4	6	0,1667	1,0249	0,1708	0,3233	
4-1	2	0,5000	1,9880	0,9940	0,6517	
4-2	5	0,2000	1,8027	0,3605	0,2364	1,5254
4-3	6	0,1667	1,0249	0,1708	0,1120	

Na primeira iteração, todas as arestas tinham o mesmo feromônio inicial (τ_{ij} = 0,1).

Agora, após o reforço das formigas, cada caminho tem uma quantidade diferente de feromônio, de acordo com quantas formigas o percorreram e com a qualidade das rotas.



TSP

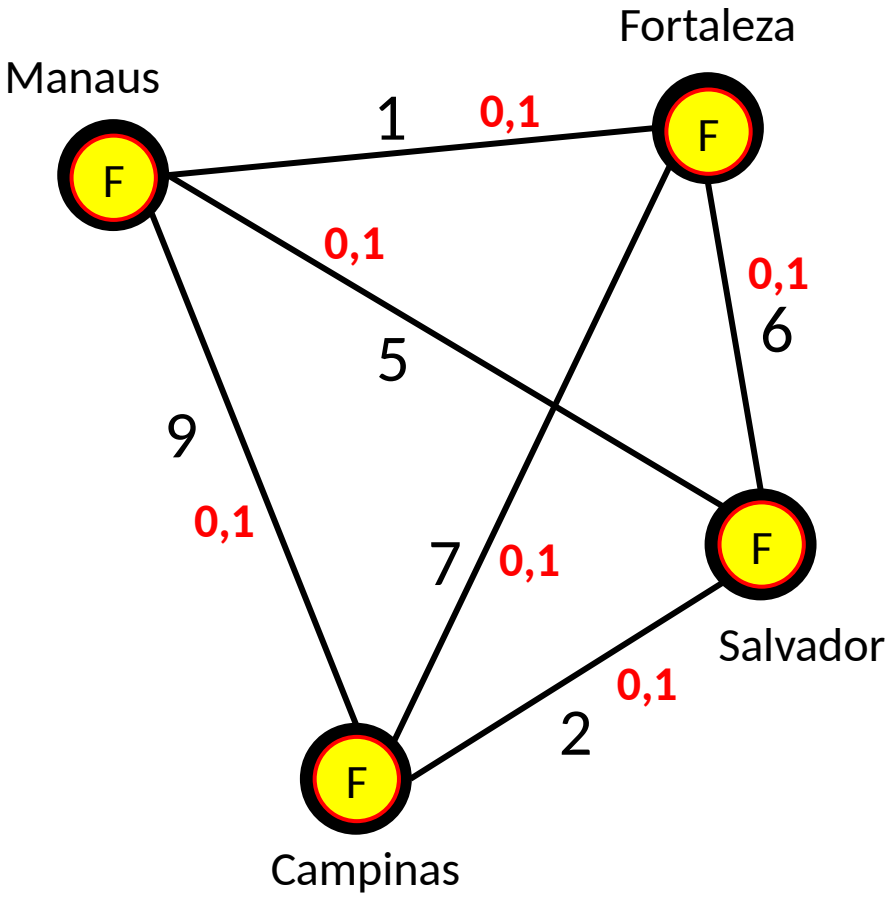
2ª Iteração

					Atual	Antigo
Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	p(i,j)
1-2	9	0,1111	1,0249	0,1139	0,0834	0,1474
1-3	7	0,1429	1,8027	0,2575	0,1886	0,1895
1-4	2	0,5000	1,9880	0,9940	0,7280	0,6632
2-1	9	0,1111	1,0249	0,1139	0,0462	0,0847
2-3	1	1,0000	1,9880	1,9880	0,8073	0,7627
2-4	5	0,2000	1,8027	0,3605	0,1464	0,1525
3-1	7	0,1429	1,8027	0,2575	0,4874	0,1091
3-2	1	1,0000	1,9880	0,1000	0,1893	0,7636
3-4	6	0,1667	1,0249	0,1708	0,3233	0,1273
4-1	2	0,5000	1,9880	0,9940	0,6517	0,5769
4-2	5	0,2000	1,8027	0,3605	0,2364	0,2308
4-3	6	0,1667	1,0249	0,1708	0,1120	0,1923

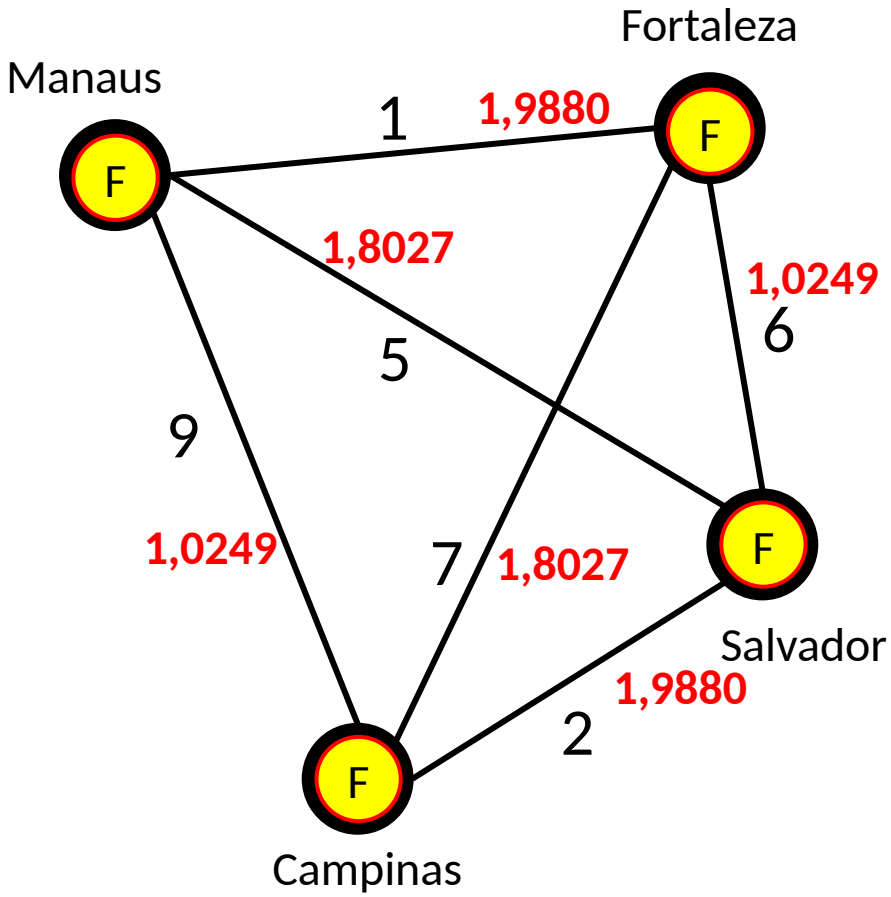
A comparação entre “Atual” e “Antigo” mostra o aprendizado progressivo do ACO.
Caminhos bons (curtos, eficientes) ficam mais prováveis, enquanto ruins evaporam.
A colônia coopera indiretamente via feromônio, refinando a solução a cada iteração.

TSP

ANTES



DEPOIS





TSP

Vamos considerar que as rotas seguidas na segunda iteração foram as seguintes:

1 → 4 → 2 → 3 → 1 de custo 15

2 → 3 → 1 → 4 → 2 de custo 15

3 → 2 → 4 → 1 → 3 de custo 15

4 → 1 → 3 → 2 → 4 de custo 15



TSP

Vamos considerar que as rotas seguidas na segunda iteração foram as seguintes:

1 → 4 → 2 → 3 → 1 de custo 15

2 → 3 → 1 → 4 → 2 de custo 15

3 → 2 → 4 → 1 → 3 de custo 15

4 → 1 → 3 → 2 → 4 de custo 15

Todas as contribuições serão de valor $\frac{10}{15} = 0{,}6667$



TSP

As seguintes arestas foram percorridas por todas as formigas:

1-4, 1-4, 4-1, 4-1

3-1, 3-1, 1-3, 1-3

2-3, 2-3, 3-2, 3-2

4-2, 4-2, 2-4, 2-4



TSP

Atualizando a matriz de feromônios

Caminho	Escavecimento $(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	Adição de Feromônio F1	F2	F3	F4	Acumulado
1-2	0,9224					
1-3	1,6224					
1-4	1,7892					
2-3	1,7892					
2-4	1,6224					
3-4	0,9224					

$$\Delta\tau_{i,j}^{1} = 0,6667, \qquad \Delta\tau_{i,j}^{2} = 0,6667, \qquad \Delta\tau_{i,j}^{3} = 0,6667, \qquad \Delta\tau_{i,j}^{4} = 0,6667$$



TSP

Atualizando a matriz de feromônios

Caminho	Escavecimento $(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	Adição de Feromônio F1	F2	F3	F4	Acumulado
1-2	0,9224					0,9224
1-3	1,6224	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667	4,2892
1-4	1,7892	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667	4,4560
2-3	1,7892	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667	4,4560
2-4	1,6224	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667	4,2892
3-4	0,9224					0,9224

$$\Delta\tau_{i,j}^{1} = 0,6667, \qquad \Delta\tau_{i,j}^{2} = 0,6667, \qquad \Delta\tau_{i,j}^{3} = 0,6667, \qquad \Delta\tau_{i,j}^{4} = 0,6667$$



TSP

3ª Iteração

					Atual	Antigo
Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	p(i,j)
1-2	9	0,1111	0,9224	0,1025	0,0348	0,1474
1-3	7	0,1429	4,2892	0,6127	0,2082	0,1895
1-4	2	0,5000	4,4560	2,2280	0,7570	0,6632
2-1	9	0,1111	0,9224	0,1025	0,0189	0,0847
2-3	1	1,0000	4,4560	4,4560	0,8227	0,7627
2-4	5	0,2000	4,2892	0,8578	0,1584	0,1525
3-1	7	0,1429	4,2892	0,6127	0,7072	0,1091
3-2	1	1,0000	4,4560	0,1000	0,1154	0,7636
3-4	6	0,1667	0,9224	0,1537	0,1774	0,1273
4-1	2	0,5000	4,4560	2,2280	0,6877	0,5769
4-2	5	0,2000	4,2892	0,8578	0,2648	0,2308
4-3	6	0,1667	0,9224	0,1537	0,0475	0,1923



TSP

É possível perceber que a rota mais curta começou a se destacar frente aos caminhos mais longos. Vamos considerar então que o processo se repete novamente...

1 → 4 → 2 → 3 → 1 de custo 15

2 → 3 → 1 → 4 → 2 de custo 15

3 → 2 → 4 → 1 → 3 de custo 15

4 → 1 → 3 → 2 → 4 de custo 15



TSP

Atualizando a matriz de feromônios

Caminho	Escavecimento $(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	Adição de Feromônio F1	F2	F3	F4	Acumulado
1-2	0,8302					
1-3	3,8603					
1-4	4,0104					
2-3	4,0104					
2-4	3,8603					
3-4	0,8302					

$$\Delta\tau_{i,j}^{1} = 0,6667, \qquad \Delta\tau_{i,j}^{2} = 0,6667, \qquad \Delta\tau_{i,j}^{3} = 0,6667, \qquad \Delta\tau_{i,j}^{4} = 0,6667$$



TSP

Atualizando a matriz de feromônios

Caminho	Escavecimento $(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	Adição de Feromônio F1	F2	F3	F4	Acumulado
1-2	0,8302					0,8302
1-3	3,8603	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667	6,5271
1-4	4,0104	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667	6,6772
2-3	4,0104	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667	6,6772
2-4	3,8603	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667	6,5271
3-4	0,8302					0,8302

$$\Delta\tau_{i,j}^{1} = 0,6667, \qquad \Delta\tau_{i,j}^{2} = 0,6667, \qquad \Delta\tau_{i,j}^{3} = 0,6667, \qquad \Delta\tau_{i,j}^{4} = 0,6667$$



TSP

4ª Iteração

					Atual	Antigo
Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	p(i,j)
1-2	9	0,1111	0,8302	0,0922	0,0211	0,1474
1-3	7	0,1429	6,5271	0,9324	0,2137	0,1895
1-4	2	0,5000	6,6772	3,3386	0,7652	0,6632
2-1	9	0,1111	0,8302	0,0922	0,0114	0,0847
2-3	1	1,0000	6,6772	6,6772	0,8269	0,7627
2-4	5	0,2000	6,5271	1,3054	0,1617	0,1525
3-1	7	0,1429	6,5271	0,9324	0,7964	0,1091
3-2	1	1,0000	6,6772	0,1000	0,0854	0,7636
3-4	6	0,1667	0,8302	0,1384	0,1182	0,1273
4-1	2	0,5000	6,6772	3,3386	0,6981	0,5769
4-2	5	0,2000	6,5271	1,3054	0,2730	0,2308
4-3	6	0,1667	0,8302	0,1384	0,0289	0,1923



TSP

4ª Iteração

					Atual	Antigo
Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	p(i,j)	p(i,j)
1-2	9	0,1111	0,8302	0,0922	0,0211	0,1474
1-3	7	0,1429	6,5271	0,9324	0,2137	0,1895
1-4	2	0,5000	6,6772	3,3386	0,7652	0,6632
2-1	9	0,1111	0,8302	0,0922	0,0114	0,0847
2-3	1	1,0000	6,6772	6,6772	0,8269	0,7627
2-4	5	0,2000	6,5271	1,3054	0,1617	0,1525
3-1	7	0,1429	6,5271	0,9324	0,7964	0,1091
3-2	1	1,0000	6,6772	0,1000	0,0854	0,7636
3-4	6	0,1667	0,8302	0,1384	0,1182	0,1273
4-1	2	0,5000	6,6772	3,3386	0,6981	0,5769
4-2	5	0,2000	6,5271	1,3054	0,2730	0,2308
4-3	6	0,1667	0,8302	0,1384	0,0289	0,1923

Pode-se perceber que as chances de escolher as menores arestas vai aumentando enquanto a probabilidade de escolher as arestas 1-2 e 3-4 vai diminuindo...



TSP

Critérios de Parada

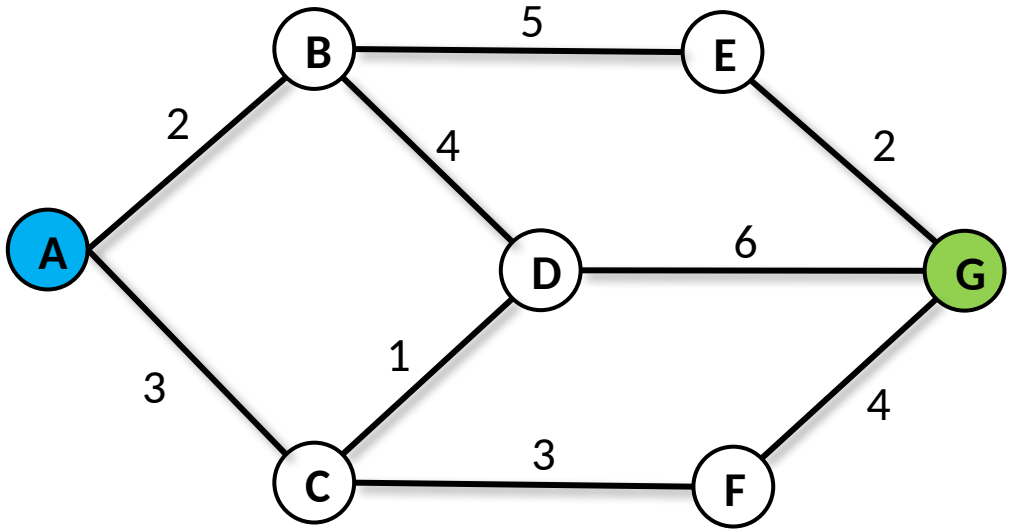
- Atingir número de iterações proposto
- Estagnação do método (não muda as rotas)
- Estagnação do método (não melhora os resultados)
- Já ter atingido o melhor resultado (caso conhecido)





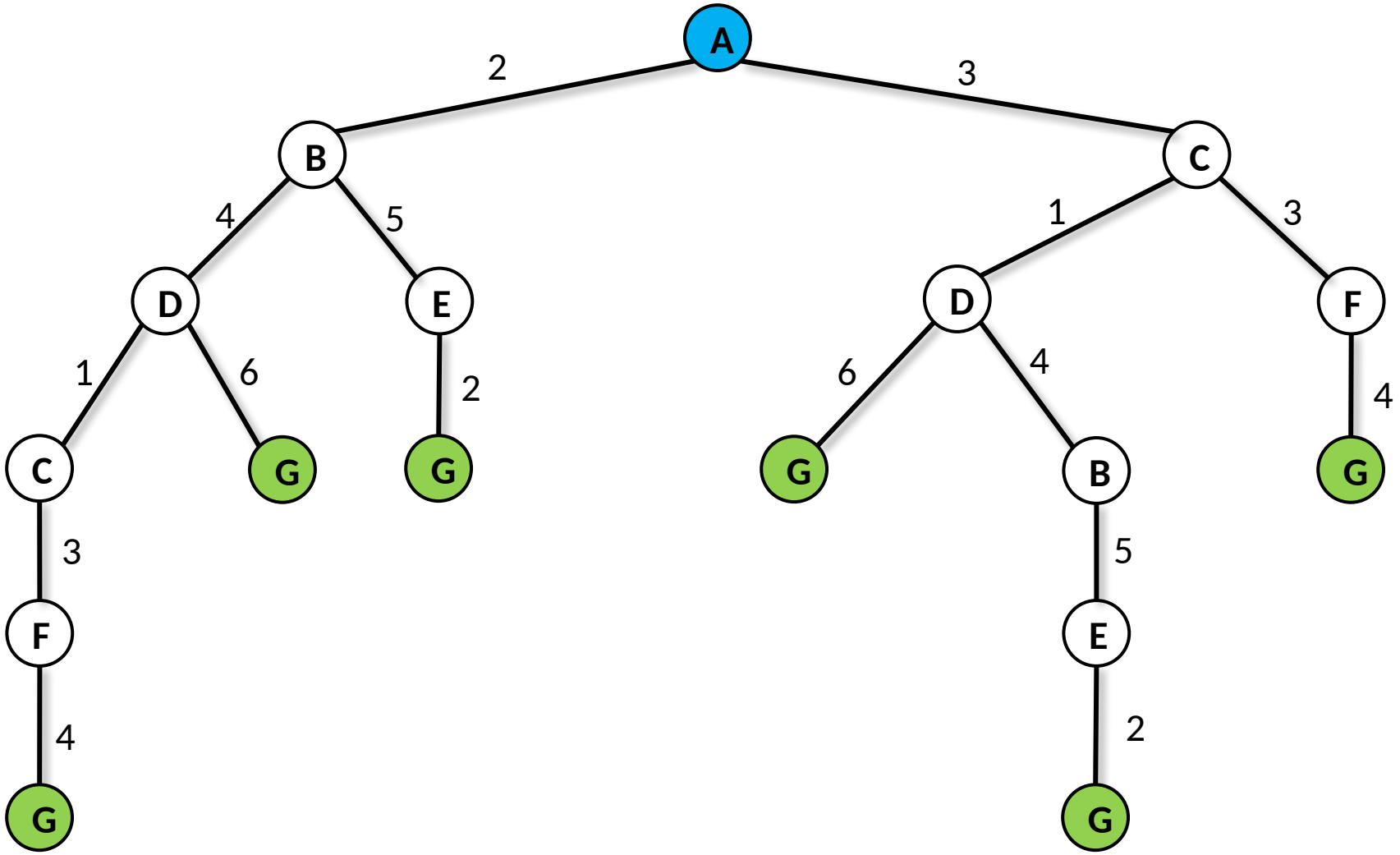
Roteamento

Origem

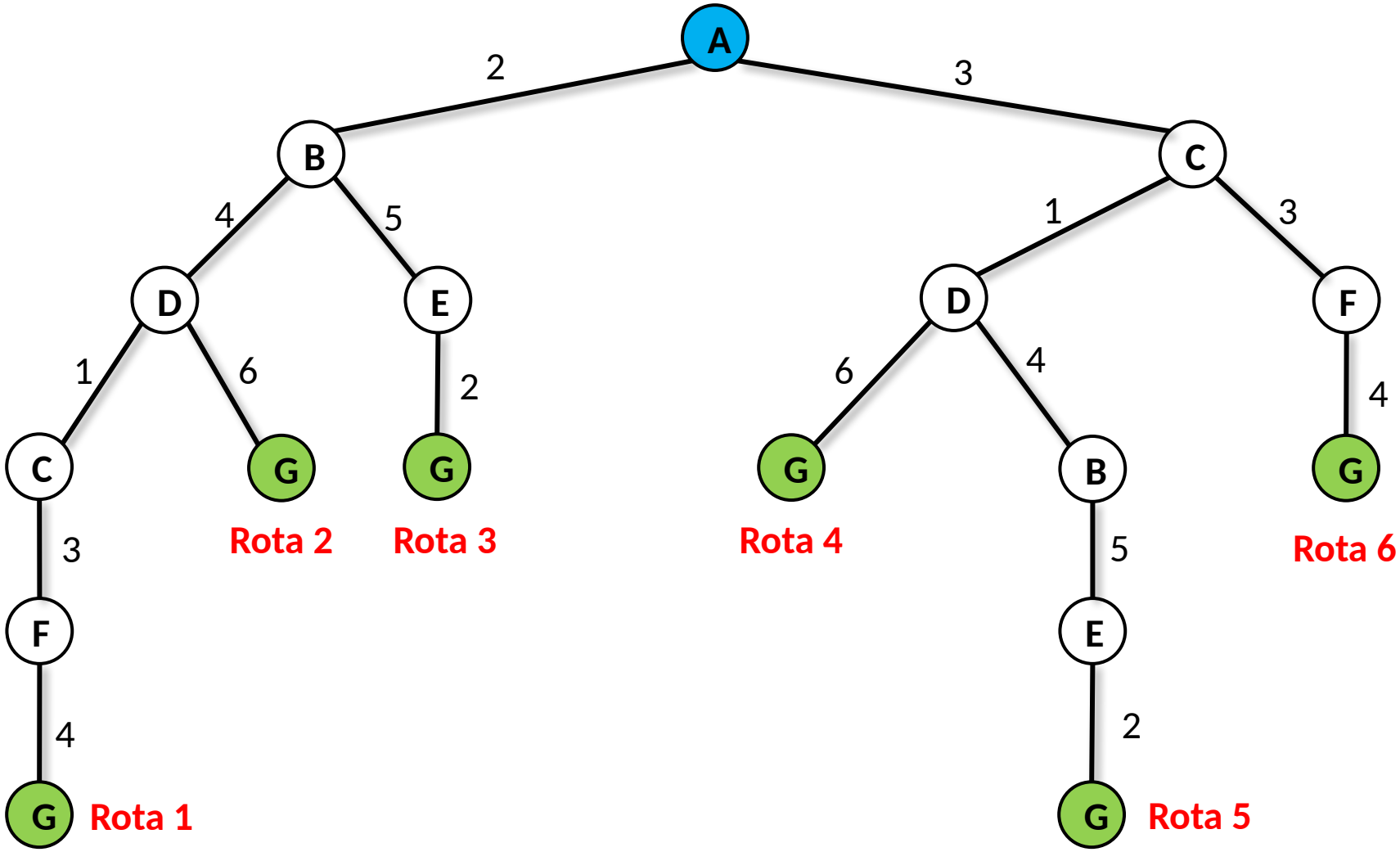




Roteamento



Roteamento


A
2
3
B
C
4
5
1
3
D
E
D
F
1
6
2
6
4
4
C
G
G
G
B
G
3
Rota 2
Rota 3
Rota 4
5
Rota 6
F
E
4
2
G
Rota 1
G
Rota 5



Roteamento

Rotas possíveis

Rotas	Caminhos					
1	A	B	D	C	F	G
2	A	B	D	G		
3	A	B	E	G		
4	A	C	D	G		
5	A	C	D	B	E	G
6	A	C	F	G		



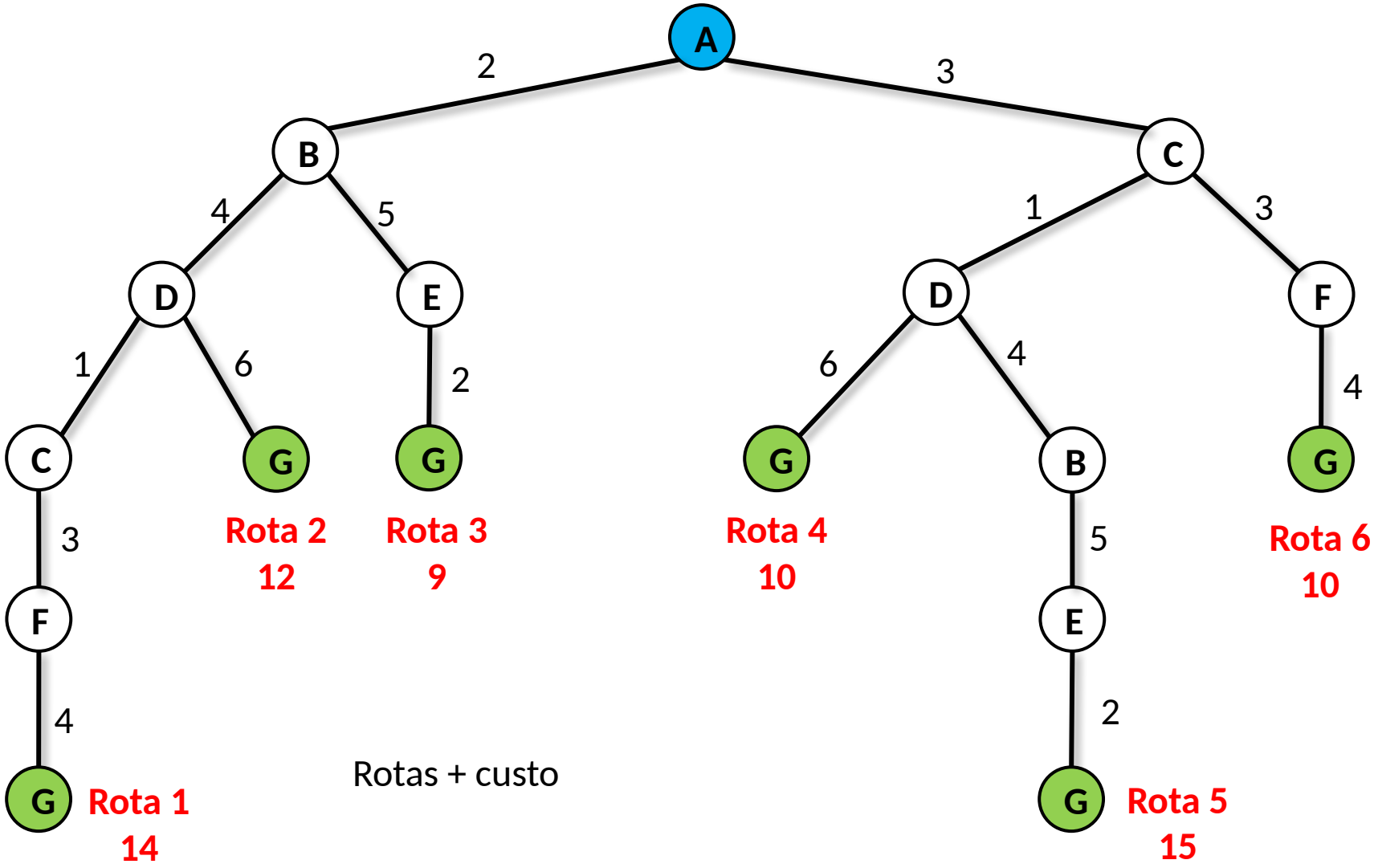
Roteamento

Matriz de adjacência

	A	B	C	D	E	F	G
A		2	3				
B	2			4	5		
C	3			1		3	
D		4	1				6
E		5					2
F			3				4
G				6	2	4	

Cada célula da matriz indica a distância (ou custo) entre dois nós da rede.

Roteamento


A
2
3
B
C
4
5
1
3
D
E
D
F
1
6
6
4
2
4
C
G
G
G
B
G
3
5
Rota 2
12
Rota 3
9
Rota 4
10
Rota 6
10
F
E
4
2
Rotas + custo
G
Rota 1
14
G
Rota 5
15



Roteamento

Rotas possíveis

Rotas	Caminhos						Custo
1	A	B	D	C	F	G	14
2	A	B	D	G			12
3	A	B	E	G			9
4	A	C	D	G			10
5	A	C	D	B	E	G	15
6	A	C	F	G			10



Roteamento

α (alfa) = 1
Representa o peso da influência do feromônio (τ_{ij}).
Quanto maior α, mais as formigas seguem trilhas com muito feromônio, ou seja, repetem caminhos já usados.
Com α = 1, o feromônio e a visibilidade têm a mesma importância.
β (beta) = 1
Controla a influência da visibilidade ($\eta_{ij} = 1/d_{ij}$), ou seja, a distância.
Quanto maior β, mais as formigas preferem caminhos curtos.
Com β = 1, o algoritmo dá peso igual à experiência (feromônio) e à atratividade (distância).
σ (sigma) = 0,1
É a taxa de evaporação do feromônio (ρ).
Define quanto do feromônio é perdido a cada iteração.
Aqui, 0,1 (10%) significa que a cada rodada o feromônio diminui 10%, evitando que trilhas antigas dominem o processo e garantindo exploração de novas rotas.

Parâmetros

$$\alpha = 1$$

$$\beta = 1$$

$$\sigma = 0{,}1$$

$$\tau_{i,j} = 1$$

$$Q = 1$$



Roteamento

$\tau_{ij} = 1$

É o feromônio inicial em todas as arestas.

Todas as trilhas começam com o mesmo valor, permitindo que as formigas explorem de forma equilibrada no início.

Q = 1

É a quantidade total de feromônio que uma formiga deposita após completar sua rota.

O valor depositado em cada aresta depende da qualidade do caminho (distância total):

$$\Delta\tau_{ij} = \frac{Q}{d_k}$$

Como Q = 1, as diferenças entre as rotas serão proporcionais apenas ao tamanho do percurso (d_k).

Parâmetros

$\alpha = 1$

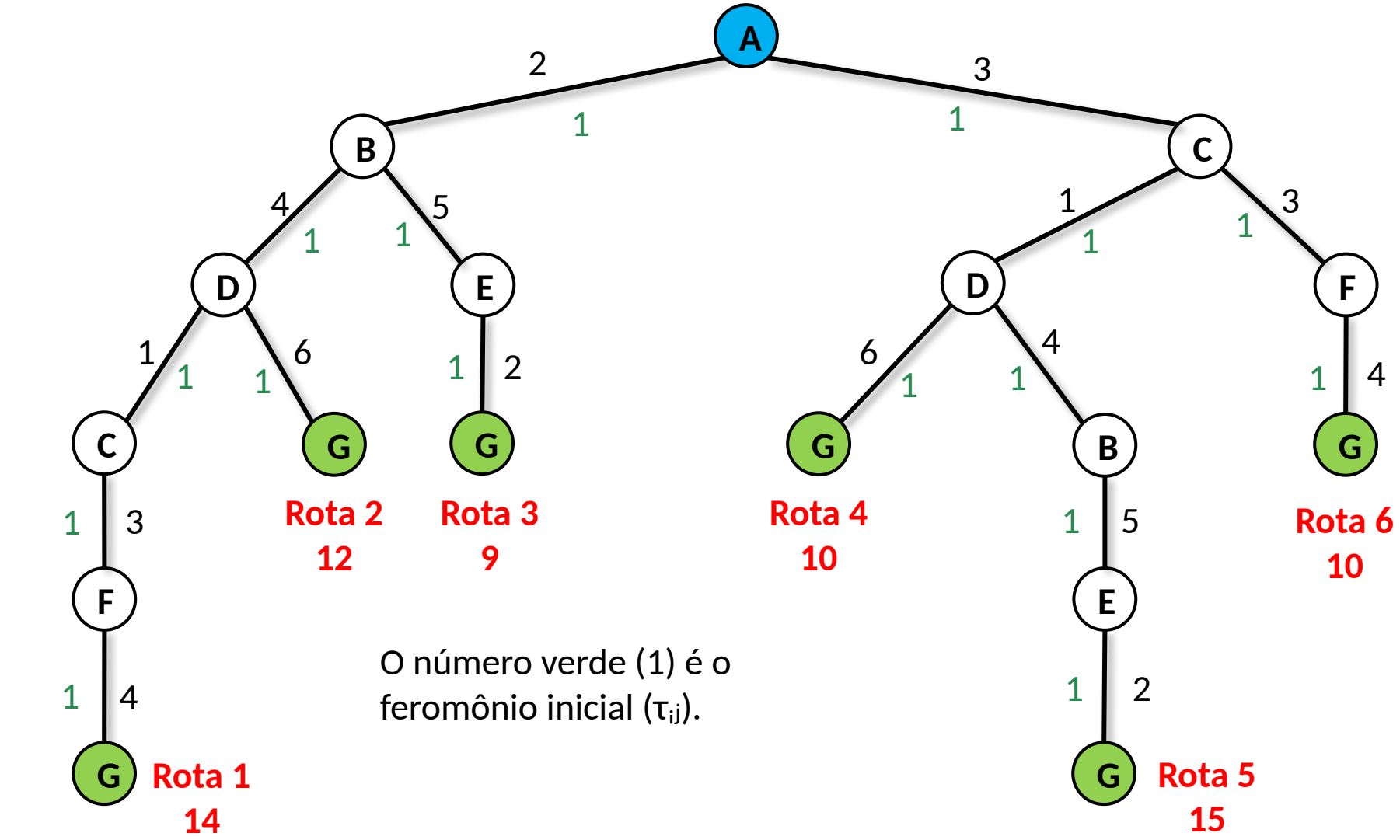
$\beta = 1$

$\sigma = 0{,}1$

$\tau_{i,j} = 1$

$Q = 1$

Roteamento


A
B
C
D
E
F
G
C
F
G
D
G
B
E
G
F
G
Rota 1
14
Rota 2
12
Rota 3
9
Rota 4
10
Rota 5
15
Rota 6
10
O número verde (1) é o feromônio inicial (τ_{ij}).



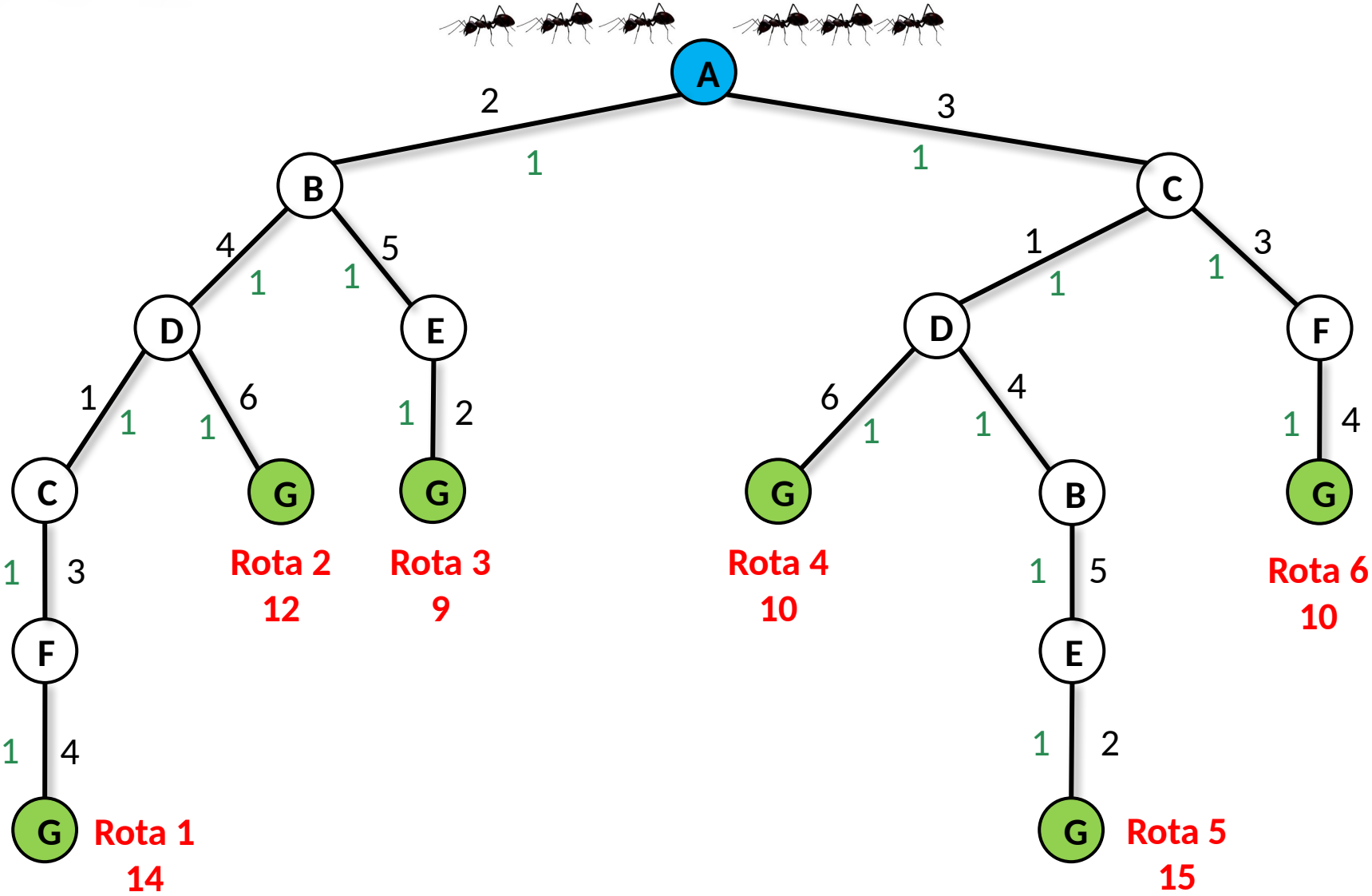
Roteamento

Probabilidade em cada nó do grafo

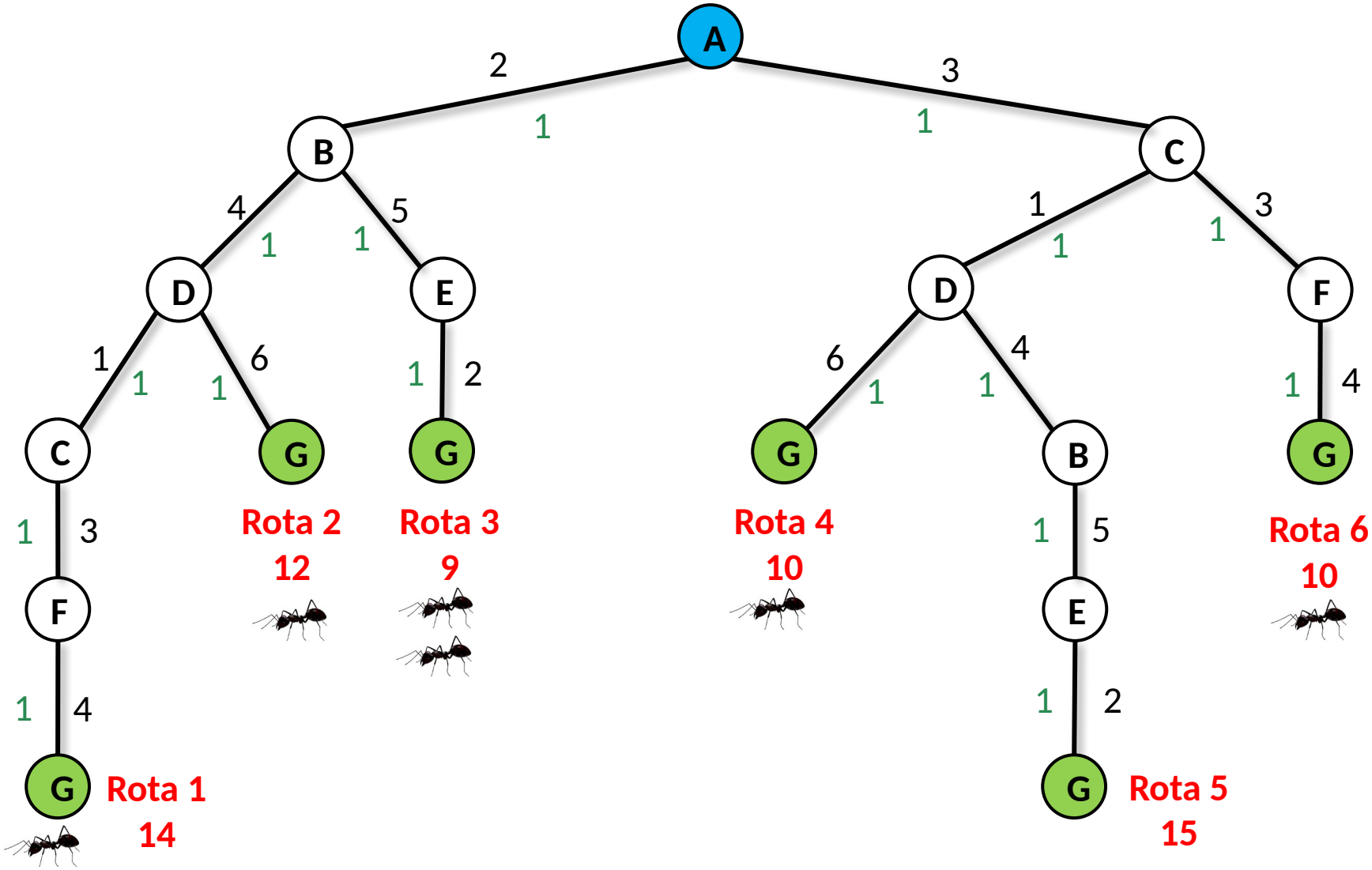
Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	Somatório	p(i,j)
AB	2	0,5000	1,0000	0,5000	0,8333	0,6000
AC	3	0,3333	1,0000	0,3333		0,4000
BA	2	0,5000	1,0000	0,5000	0,9500	0,5263
BD	4	0,2500	1,0000	0,2500		0,2632
BE	5	0,2000	1,0000	0,2000		0,2105
CA	3	0,3333	1,0000	0,3333	1,6667	0,2000
CD	1	1,0000	1,0000	1,0000		0,6000
CF	3	0,3333	1,0000	0,3333		0,2000
DB	4	0,2500	1,0000	0,2500	1,4167	0,1765
DC	1	1,0000	1,0000	1,0000		0,7059
DG	6	0,1667	1,0000	0,1667		0,1176
EB	5	0,2000	1,0000	0,2000	0,7000	0,2857
EG	2	0,5000	1,0000	0,5000		0,7143
FC	3	0,3333	1,0000	0,3333	0,5833	0,5714
FG	4	0,2500	1,0000	0,2500		0,4286
GD	6	0,1667	1,0000	0,1667	0,9167	0,1818
GE	2	0,5000	1,0000	0,5000		0,5455
GF	4	0,2500	1,0000	0,2500		0,2727

Roteamento




A
B
C
D
E
F
G
2
3
1
1
4
5
1
1
1
3
1
1
6
4
1
1
1
2
1
4
1
3
1
5
1
4
1
2
Rota 1
14
Rota 2
12
Rota 3
9
Rota 4
10
Rota 5
15
Rota 6
10

Roteamento


A
B
C
D
E
F
G
G
C
D
G
B
F
G
G
F
E
G
Rota 1
14
Rota 2
12
Rota 3
9
Rota 4
10
Rota 5
15
Rota 6
10



Roteamento

Formigas	Rotas	Distância Percorrida
F1	2	12
F2	1	14
F3	3	9
F4	6	10
F5	4	10
F6	3	9



Roteamento

Contribuição F1 (Rota 2)

$$\Delta\tau_{i,j}^{k} = \frac{Q}{d_k}$$

$$\Delta\tau_{A,B}^{1} = \frac{Q}{d_1} = \frac{1}{12} = 0{,}0833$$

$$\Delta\tau_{B,D}^{1} = \frac{Q}{d_1} = \frac{1}{12} = 0{,}0833$$

$$\Delta\tau_{D,G}^{1} = \frac{Q}{d_1} = \frac{1}{12} = 0{,}0833$$



Roteamento

Contribuição F2 (Rota 1)

$$\Delta\tau_{i,j}^{k} = \frac{Q}{d_k}$$

$$\Delta\tau_{A,B}^{2} = \frac{Q}{d_2} = \frac{1}{14} = 0{,}07143$$

$$\Delta\tau_{B,D}^{2} = \frac{Q}{d_2} = \frac{1}{14} = 0{,}07143$$

$$\Delta\tau_{D,C}^{2} = \frac{Q}{d_2} = \frac{1}{14} = 0{,}07143$$

$$\Delta\tau_{C,F}^{2} = \frac{Q}{d_2} = \frac{1}{14} = 0{,}07143$$

$$\Delta\tau_{F,G}^{2} = \frac{Q}{d_2} = \frac{1}{14} = 0{,}07143$$



Roteamento

Contribuição F3 (Rota 3)

$$\Delta\tau_{i,j}^{k} = \frac{Q}{d_k}$$

$$\Delta\tau_{A,B}^{3} = \frac{Q}{d_3} = \frac{1}{9} = 0{,}1111$$

$$\Delta\tau_{B,E}^{3} = \frac{Q}{d_3} = \frac{1}{9} = 0{,}1111$$

$$\Delta\tau_{E,G}^{3} = \frac{Q}{d_3} = \frac{1}{9} = 0{,}1111$$



Roteamento

Contribuição F4 (Rota 6)

$$\Delta\tau_{i,j}^{k} = \frac{Q}{d_k}$$

$$\Delta\tau_{A,C}^{4} = \frac{Q}{d_4} = \frac{1}{10} = 0{,}1000$$

$$\Delta\tau_{C,D}^{4} = \frac{Q}{d_4} = \frac{1}{10} = 0{,}1000$$

$$\Delta\tau_{D,G}^{4} = \frac{Q}{d_4} = \frac{1}{10} = 0{,}1000$$



Roteamento

Contribuição F5 (Rota 4)

$$\Delta\tau_{i,j}^{k} = \frac{Q}{d_k}$$

$$\Delta\tau_{A,C}^{5} = \frac{Q}{d_5} = \frac{1}{10} = 0{,}1000$$

$$\Delta\tau_{C,D}^{5} = \frac{Q}{d_5} = \frac{1}{10} = 0{,}1000$$

$$\Delta\tau_{D,G}^{5} = \frac{Q}{d_5} = \frac{1}{10} = 0{,}1000$$



Roteamento

Contribuição F6 (Rota 3)

$$\Delta\tau_{i,j}^{k} = \frac{Q}{d_k}$$

$$\Delta\tau_{A,B}^{6} = \frac{Q}{d_6} = \frac{1}{9} = 0{,}1111$$

$$\Delta\tau_{B,E}^{6} = \frac{Q}{d_6} = \frac{1}{9} = 0{,}1111$$

$$\Delta\tau_{E,G}^{6} = \frac{Q}{d_6} = \frac{1}{9} = 0{,}1111$$



Roteamento

Formigas	Rotas	Distância Percorrida	Feromônio Deixado
F1	2	12	0,0833
F2	1	14	0,0714
F3	3	9	0,1111
F4	6	10	0,1000
F5	4	10	0,1000
F6	3	9	0,1111



Roteamento

Caminho	Escavecimento	Adição de Feromônio						Acumulado
	$(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	F1	F2	F3	F4	F5	F6	
AB	0,9000							
AC	0,9000							
BD	0,9000							
BE	0,9000							
CD	0,9000							
CF	0,9000							
DG	0,9000							
EG	0,9000							
FG	0,9000							



Roteamento

Caminho	Escavecimento	Adição de Feromônio						Acumulado
	$(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	F1	F2	F3	F4	F5	F6	
AB	0,9000	0,0833						
AC	0,9000							
BD	0,9000	0,0833						
BE	0,9000							
CD	0,9000							
CF	0,9000							
DG	0,9000	0,0833						
EG	0,9000							
FG	0,9000							

Contribuição F1 (Rota 2)

A → B → D → G com contribuição 0,0833



Roteamento

Caminho	Escavecimento	Adição de Feromônio						Acumulado
	$(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	F1	F2	F3	F4	F5	F6	
AB	0,9000	0,0833	0,0714					1,0547
AC	0,9000							0,9000
BD	0,9000	0,0833	0,0714					1,0547
BE	0,9000							0,9000
CD	0,9000		0,0714					0,9714
CF	0,9000		0,0714					0,9714
DG	0,9000	0,0833						0,9833
EG	0,9000							0,9000
FG	0,9000		0,0714					0,9714

Contribuição F2 (Rota 1)

A → B → D → C→F→G com contribuição 0,0714



Roteamento

Caminho	Escavecimento	Adição de Feromônio						Acumulado
	$(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	F1	F2	F3	F4	F5	F6	
AB	0,9000	0,0833	0,0714	0,1111				1,1658
AC	0,9000							0,9000
BD	0,9000	0,0833	0,0714					1,0547
BE	0,9000			0,1111				1,0111
CD	0,9000		0,0714					0,9714
CF	0,9000		0,0714					0,9714
DG	0,9000	0,0833						0,9833
EG	0,9000			0,1111				1,0111
FG	0,9000		0,0714					0,9714

Contribuição F3 (Rota 3)

A → B → E → G com contribuição 0,1111



Roteamento

Caminho	Escavecimento	Adição de Feromônio						Acumulado
	$(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	F1	F2	F3	F4	F5	F6	
AB	0,9000	0,0833	0,0714	0,1111				1,1658
AC	0,9000				0,1000			1,0000
BD	0,9000	0,0833	0,0714					1,0547
BE	0,9000			0,1111				1,0111
CD	0,9000		0,0714					0,9714
CF	0,9000		0,0714		0,1000			1,0714
DG	0,9000	0,0833						0,9833
EG	0,9000			0,1111				1,0111
FG	0,9000		0,0714		0,1000			1,0714

Contribuição F4 (Rota 6)

A → C → F → G com contribuição 0,1000



Roteamento

Caminho	Escavecimento	Adição de Feromônio						Acumulado
	$(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	F1	F2	F3	F4	F5	F6	
AB	0,9000	0,0833	0,0714	0,1111		0,1000		1,2658
AC	0,9000				0,1000			1,0000
BD	0,9000	0,0833	0,0714					1,0547
BE	0,9000			0,1111		0,1000		1,1111
CD	0,9000		0,0714					0,9714
CF	0,9000		0,0714		0,1000			1,0714
DG	0,9000	0,0833						0,9833
EG	0,9000			0,1111		0,1000		1,1111
FG	0,9000		0,0714		0,1000			1,0714

Contribuição F5 (Rota 4)

A → C → D → G com contribuição 0,1000



Roteamento

Caminho	Escavecimento	Adição de Feromônio						Acumulado
	$(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	F1	F2	F3	F4	F5	F6	
AB	0,9000	0,0833	0,0714	0,1111		0,1000	0,1111	1,3769
AC	0,9000				0,1000			1,0000
BD	0,9000	0,0833	0,0714					1,0547
BE	0,9000			0,1111		0,1000	0,1111	1,2222
CD	0,9000		0,0714					0,9714
CF	0,9000		0,0714		0,1000			1,0714
DG	0,9000	0,0833						0,9833
EG	0,9000			0,1111		0,1000	0,1111	1,2222
FG	0,9000		0,0714		0,1000			1,0714

Contribuição F6 (Rota 3)

A → B → E → G com contribuição 0,1111



Roteamento

Caminho	Escavecimento	Adição de Feromônio						Acumulado
	$(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	F1	F2	F3	F4	F5	F6	
AB	0,9000	0,0833	0,0714	0,1111		0,1000	0,1111	1,3769
AC	0,9000				0,1000			1,0000
BD	0,9000	0,0833	0,0714					1,0547
BE	0,9000			0,1111		0,1000	0,1111	1,2222
CD	0,9000		0,0714					0,9714
CF	0,9000		0,0714		0,[illegible]00			1,0714
DG	0,9000	0,0833						0,9833
EG	0,9000					0,1000	0,1111	1,2222
FG	0,9000							1,0714

A atualização é feita sobre as arestas e não sobre as rotas!

Contribuição F6 (Rota [illegible]

A → B → E → G com co[illegible]



Roteamento

Caminho	Escavecimento	Adição de Feromônio						Acumulado	Quantidade de usos
	$(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	F1	F2	F3	F4	F5	F6		
AB	0,9000	0,0833	0,0714	0,1111		0,1000	0,1111	1,3769	5
AC	0,9000				0,1000			1,0000	1
BD	0,9000	0,0833	0,0714					1,0547	2
BE	0,9000			0,1111		0,1000	0,1111	1,2222	3
CD	0,9000		0,0714					0,9714	1
CF	0,9000		0,0714		0,1000			1,0714	2
DG	0,9000	0,0833						0,9833	1
EG	0,9000			0,1111		0,1000	0,1111	1,2222	3
FG	0,9000		0,0714		0,1000			1,0714	2



Roteamento

Probabilidade em cada nó do grafo

Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	Somatório	p(i,j)
AB	2	0,5000	1,3769	0,6885	1,0218	0,6738
AC	3	0,3333	1,0000	0,3333		0,3262
BA	2	0,5000	1,3769	0,6885	1,1966	0,5754
BD	4	0,2500	1,0547	0,2637		0,2204
BE	5	0,2000	1,2222	0,2444		0,2043
CA	3	0,3333	1,0000	0,3333	1,6619	0,2006
CD	1	1,0000	0,9714	0,9714		0,5845
CF	3	0,3333	1,0714	0,3571		0,2149
DB	4	0,2500	1,0547	0,2637	1,3990	0,1885
DC	1	1,0000	0,9714	0,9714		0,6944
DG	6	0,1667	0,9833	0,1639		0,1171
EB	5	0,2000	1,2222	0,2444	1,4805	0,1651
EG	2	0,5000	1,2222	0,6111		0,4128
FC	3	0,3333	1,0714	0,3571	0,6250	0,5714
FG	4	0,2500	1,0714	0,2679		0,4286
GD	6	0,1667	0,9833	0,1639	1,0428	0,1572
GE	2	0,5000	1,2222	0,6111		0,5860
GF	4	0,2500	1,0714	0,2679		0,2568

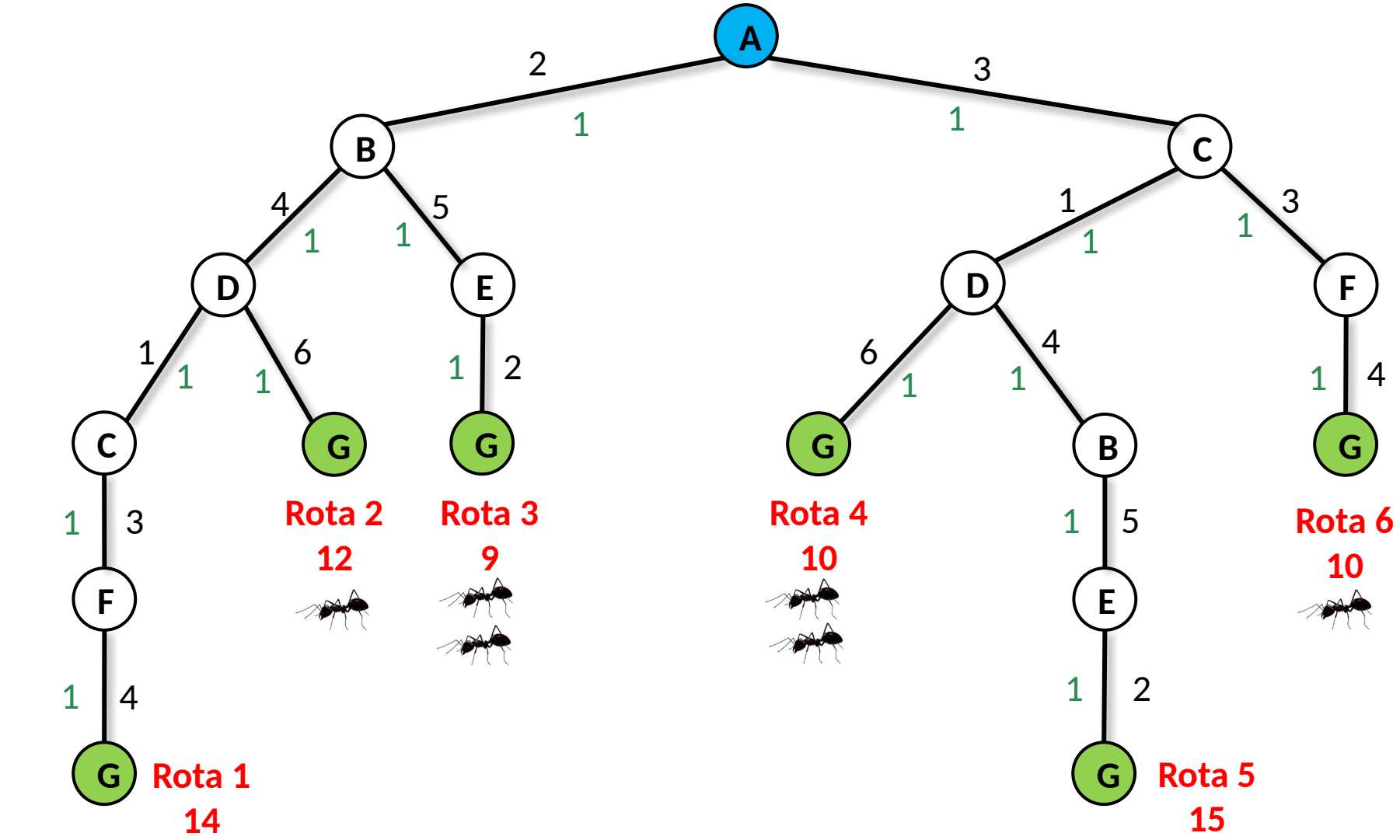


Roteamento

Probabilidade em cada nó do grafo

						Atual	Antigo
Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	Somatório	p(i,j)	p(i,j)
AB	2	0,5000	1,3769	0,6885	1,0218	0,6738	0,6000
AC	3	0,3333	1,0000	0,3333		0,3262	0,4000
BA	2	0,5000	1,3769	0,6885	1,1966	0,5754	0,5263
BD	4	0,2500	1,0547	0,2637		0,2204	0,2632
BE	5	0,2000	1,2222	0,2444		0,2043	0,2105
CA	3	0,3333	1,0000	0,3333	1,6619	0,2006	0,2000
CD	1	1,0000	0,9714	0,9714		0,5845	0,6000
CF	3	0,3333	1,0714	0,3571		0,2149	0,2000
DB	4	0,2500	1,0547	0,2637	1,3990	0,1885	0,1765
DC	1	1,0000	0,9714	0,9714		0,6944	0,7059
DG	6	0,1667	0,9833	0,1639		0,1171	0,1176
EB	5	0,2000	1,2222	0,2444	1,4805	0,1651	0,2857
EG	2	0,5000	1,2222	0,6111		0,4128	0,7143
FC	3	0,3333	1,0714	0,3571	0,6250	0,5714	0,5714
FG	4	0,2500	1,0714	0,2679		0,4286	0,4286
GD	6	0,1667	0,9833	0,1639	1,0428	0,1572	0,1818
GE	2	0,5000	1,2222	0,6111		0,5860	0,5455
GF	4	0,2500	1,0714	0,2679		0,2568	0,2727

Roteamento


A
B
C
D
E
F
G
C
G
G
G
B
G
F
G
G
Rota 1
14
Rota 2
12
Rota 3
9
Rota 4
10
Rota 5
15
Rota 6
10



Roteamento

Formigas	Rotas	Distância Percorrida	Feromônio Deixado
F1	3	9	0,1111
F2	3	9	0,1111
F3	2	12	0,0833
F4	4	10	0,1000
F5	4	10	0,1000
F6	6	10	0,1000



Roteamento

	Escavecimento	Adição de Feromônio						Acumulado
	$(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	F1	F2	F3	F4	F5	F6	
AB	1,2392							1,2392
AC	0,9000							0,9000
BD	0,9493							0,9493
BE	1,1000							1,1000
CD	0,8743							0,8743
CF	0,9643							0,9643
DG	0,8850							0,8850
EG	1,1000							1,1000
FG	0,9643							0,9643



Roteamento

	Escavecimento	Adição de Feromônio						Acumulado
	$(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	F1	F2	F3	F4	F5	F6	
AB	1,2392	0,1111						1,3503
AC	0,9000							0,9000
BD	0,9493							0,9493
BE	1,1000	0,1111						1,2111
CD	0,8743							0,8743
CF	0,9643							0,9643
DG	0,8850							0,8850
EG	1,1000	0,1111						1,2111
FG	0,9643							0,9643

Contribuição F1 (Rota 3)

A → B → E → G com contribuição 0,1111



Roteamento

	Escavecimento	Adição de Feromônio						Acumulado
	$(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	F1	F2	F3	F4	F5	F6	
AB	1,2392	0,1111	0,1111					1,4614
AC	0,9000							0,9000
BD	0,9493							0,9493
BE	1,1000	0,1111	0,1111					1,3222
CD	0,8743							0,8743
CF	0,9643							0,9643
DG	0,8850							0,8850
EG	1,1000	0,1111	0,1111					1,3222
FG	0,9643							0,9643

Contribuição F2 (Rota 3)

A → B → E → G com contribuição 0,1111



Roteamento

	Escavecimento	Adição de Feromônio						Acumulado
	$(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	F1	F2	F3	F4	F5	F6	
AB	1,2392	0,1111	0,1111	0,0833				1,5447
AC	0,9000							0,9000
BD	0,9493			0,0833				1,0326
BE	1,1000	0,1111	0,1111					1,3222
CD	0,8743							0,8743
CF	0,9643							0,9643
DG	0,8850			0,0833				0,9683
EG	1,1000	0,1111	0,1111					1,3222
FG	0,9643							0,9643

Contribuição F3 (Rota 2)

A → B → D → G com contribuição 0,0833



Roteamento

	Escavecimento	Adição de Feromônio						Acumulado
	$(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	F1	F2	F3	F4	F5	F6	
AB	1,2392	0,1111	0,1111	0,0833				1,5447
AC	0,9000				0,1000			1,0000
BD	0,9493			0,0833				1,0326
BE	1,1000	0,1111	0,1111					1,3222
CD	0,8743				0,1000			0,9743
CF	0,9643							0,9643
DG	0,8850			0,0833	0,1000			1,0683
EG	1,1000	0,1111	0,1111					1,3222
FG	0,9643							0,9643

Contribuição F4 (Rota 4)

A → C → D → G com contribuição 0,1000



Roteamento

	Escavecimento	Adição de Feromônio						Acumulado
	$(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	F1	F2	F3	F4	F5	F6	
AB	1,2392	0,1111	0,1111	0,0833				1,5447
AC	0,9000				0,1000	0,1000		1,1000
BD	0,9493			0,0833				1,0326
BE	1,1000	0,1111	0,1111					1,3222
CD	0,8743				0,1000	0,1000		1,0743
CF	0,9643							0,9643
DG	0,8850			0,0833	0,1000	0,1000		1,1683
EG	1,1000	0,1111	0,1111					1,3222
FG	0,9643							0,9643

Contribuição F5 (Rota 4)

A → C → D → G com contribuição 0,1000



Roteamento

	Escavecimento	Adição de Feromônio						Acumulado
	$(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	F1	F2	F3	F4	F5	F6	
AB	1,2392	0,1111	0,1111	0,0833				1,5447
AC	0,9000				0,1000	0,1000	0,1000	1,2000
BD	0,9493			0,0833				1,0326
BE	1,1000	0,1111	0,1111					1,3222
CD	0,8743				0,1000	0,1000		1,0743
CF	0,9643						0,1000	1,0643
DG	0,8850			0,0833	0,1000	0,1000		1,1683
EG	1,1000	0,1111	0,1111					1,3222
FG	0,9643						0,1000	1,0643

Contribuição F6 (Rota 6)

A → C → F → G com contribuição 0,1000



Roteamento

Probabilidade em cada nó do grafo

Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	Somatório	p(i,j)
AB	2	0,5000	1,7236	0,8618	1,3218	0,6520
AC	3	0,3333	1,3800	0,4600		0,3480
BA	2	0,5000	1,7236	0,8618	1,3988	0,6161
BD	4	0,2500	0,9293	0,2323		0,1661
BE	5	0,2000	1,5233	0,3047		0,2178
CA	3	0,3333	1,3800	0,4600	2,0461	0,2248
CD	1	1,0000	1,2669	1,2669		0,6191
CF	3	0,3333	0,9578	0,3193		0,1560
DB	4	0,2500	0,9293	0,2323	1,7244	0,1347
DC	1	1,0000	1,2669	1,2669		0,7347
DG	6	0,1667	1,3514	0,2252		0,1306
EB	5	0,2000	1,5233	0,3047	1,6250	0,1875
EG	2	0,5000	1,5233	0,7616		0,4687
FC	3	0,3333	0,9578	0,3193	0,5587	0,5714
FG	4	0,2500	0,9579	0,2395		0,4286
GD	6	0,1667	1,3514	0,2252	1,2263	0,1837
GE	2	0,5000	1,5233	0,7616		0,6211
GF	4	0,2500	0,9579	0,2395		0,1953

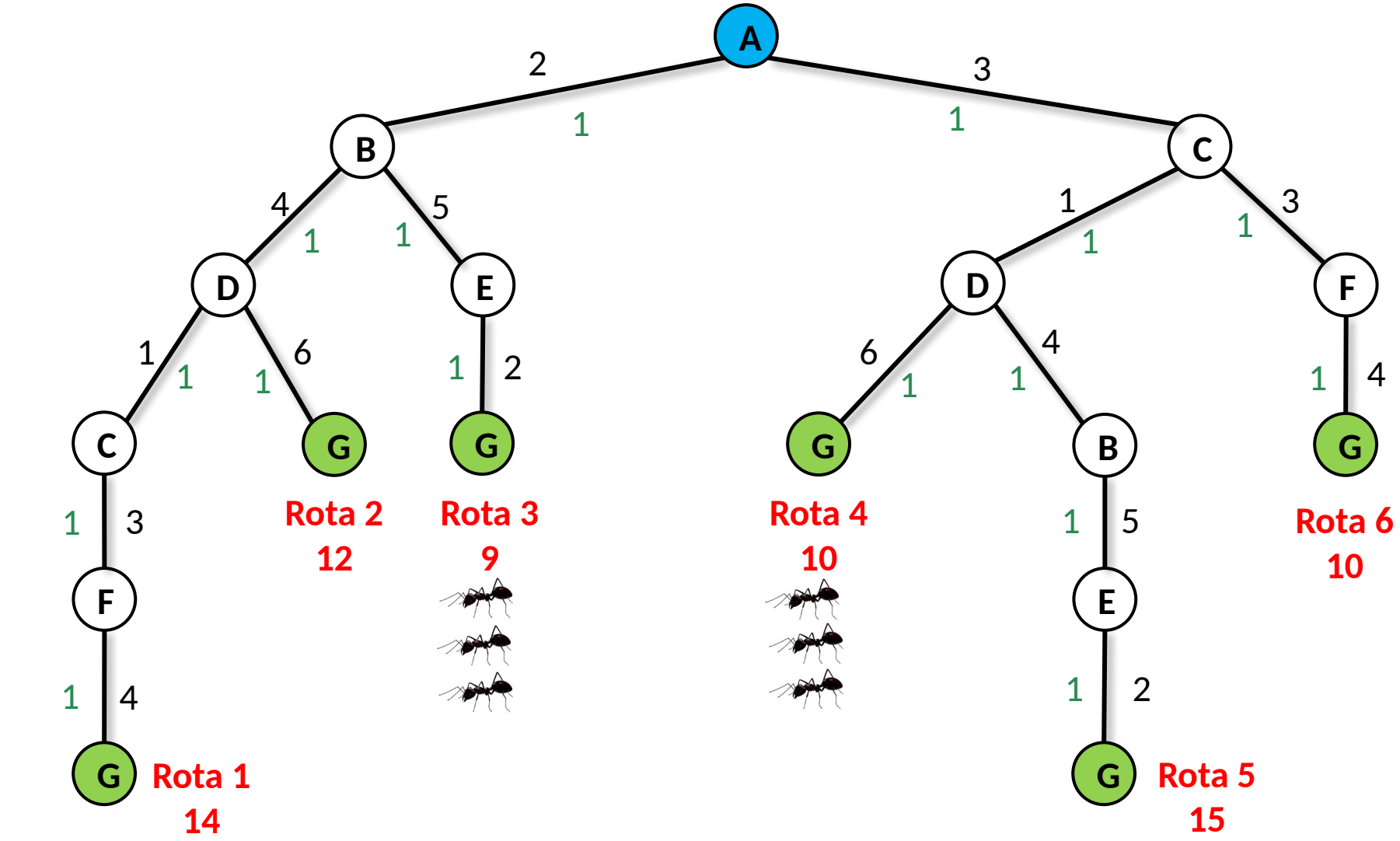


Roteamento

Probabilidade em cada nó do grafo

						Atual	Antigo
Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j} * \eta i,j$	Somatório	p(i,j)	p(i,j)
AB	2	0,5000	1,7236	0,8618	1,3218	0,6520	0,6000
AC	3	0,3333	1,3800	0,4600		0,3480	0,4000
BA	2	0,5000	1,7236	0,8618	1,3988	0,6161	0,5263
BD	4	0,2500	0,9293	0,2323		0,1661	0,2632
BE	5	0,2000	1,5233	0,3047		0,2178	0,2105
CA	3	0,3333	1,3800	0,4600	2,0461	0,2248	0,2000
CD	1	1,0000	1,2669	1,2669		0,6191	0,6000
CF	3	0,3333	0,9578	0,3193		0,1560	0,2000
DB	4	0,2500	0,9293	0,2323	1,7244	0,1347	0,1765
DC	1	1,0000	1,2669	1,2669		0,7347	0,7059
DG	6	0,1667	1,3514	0,2252		0,1306	0,1176
EB	5	0,2000	1,5233	0,3047	1,6250	0,1875	0,2857
EG	2	0,5000	1,5233	0,7616		0,4687	0,7143
FC	3	0,3333	0,9578	0,3193	0,5587	0,5714	0,5714
FG	4	0,2500	0,9579	0,2395		0,4286	0,4286
GD	6	0,1667	1,3514	0,2252	1,2263	0,1837	0,1818
GE	2	0,5000	1,5233	0,7616		0,6211	0,5455
GF	4	0,2500	0,9579	0,2395		0,1953	0,2727

Roteamento


A
B
C
D
E
F
G
C
G
G
G
B
G
F
G
G
Rota 1
14
Rota 2
12
Rota 3
9
Rota 4
10
Rota 5
15
Rota 6
10



Roteamento

Formigas	Rotas	Distância Percorrida	Feromônio Deixado
F1	3	9	0,1111
F2	3	9	0,1111
F3	3	9	0,1111
F4	4	10	0,1000
F5	4	10	0,1000
F6	4	10	0,1000



Roteamento

Contribuição F1, F2 e F3 (Rota 3)

A → B → E → G com contribuição 0,1111

Contribuição F4, F5 e F6 (Rota 4)

A → C → D → G com contribuição 0,1000



Roteamento

	Escavecimento	Adição de Feromônio						Acumulado
	$(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	F1	F2	F3	F4	F5	F6	
AB	1,3093	0,1111	0,1111	0,1111				1,6426
AC	1,1700				0,1000	0,1000	0,1000	1,4700
BD	0,9293							0,9293
BE	1,1090	0,1111	0,1111	0,1111				1,4423
CD	1,0479				0,1000	0,1000	0,1000	1,3479
CF	0,9090							0,9090
DG	1,1324				0,1000	0,1000	0,1000	1,4324
EG	1,1090	0,1111	0,1111	0,1111				1,4423
FG	0,9668							0,9668



Roteamento

Probabilidade em cada nó do grafo

Caminho	Distância	$\eta_{i,j}$	$\tau_{i,j}$	$\tau_{i,j}$ * ηi,j	Somatório	p(i,j)
AB	2	0,5000	1,6426	0,8213	1,3113	0,6263
AC	3	0,3333	1,4700	0,4900		0,3737
BA	2	0,5000	1,6426	0,8213		0,6120
BD	4	0,2500	0,9293	0,2323	1,3421	0,1731
BE	5	0,2000	1,4423	0,2885		0,2149
CA	3	0,3333	1,4700	0,4900		0,2289
CD	1	1,0000	1,3479	1,3479	2,1409	0,6296
CF	3	0,3333	0,9090	0,3030		0,1415
DB	4	0,2500	0,9293	0,2323		0,1277
DC	1	1,0000	1,3479	1,3479	1,8190	0,7410
DG	6	0,1667	1,4324	0,2387		0,1312
EB	5	0,2000	1,4423	0,2885	1,5543	0,1856
EG	2	0,5000	1,4423	0,7212		0,4640
FC	3	0,3333	0,9090	0,3030	0,5447	0,5563
FG	4	0,2500	0,9668	0,2417		0,4437
GD	6	0,1667	1,4324	0,2387		0,1987
GE	2	0,5000	1,4423	0,7212	1,2016	0,6002
GF	4	0,2500	0,9668	0,2417		0,2012



Roteamento

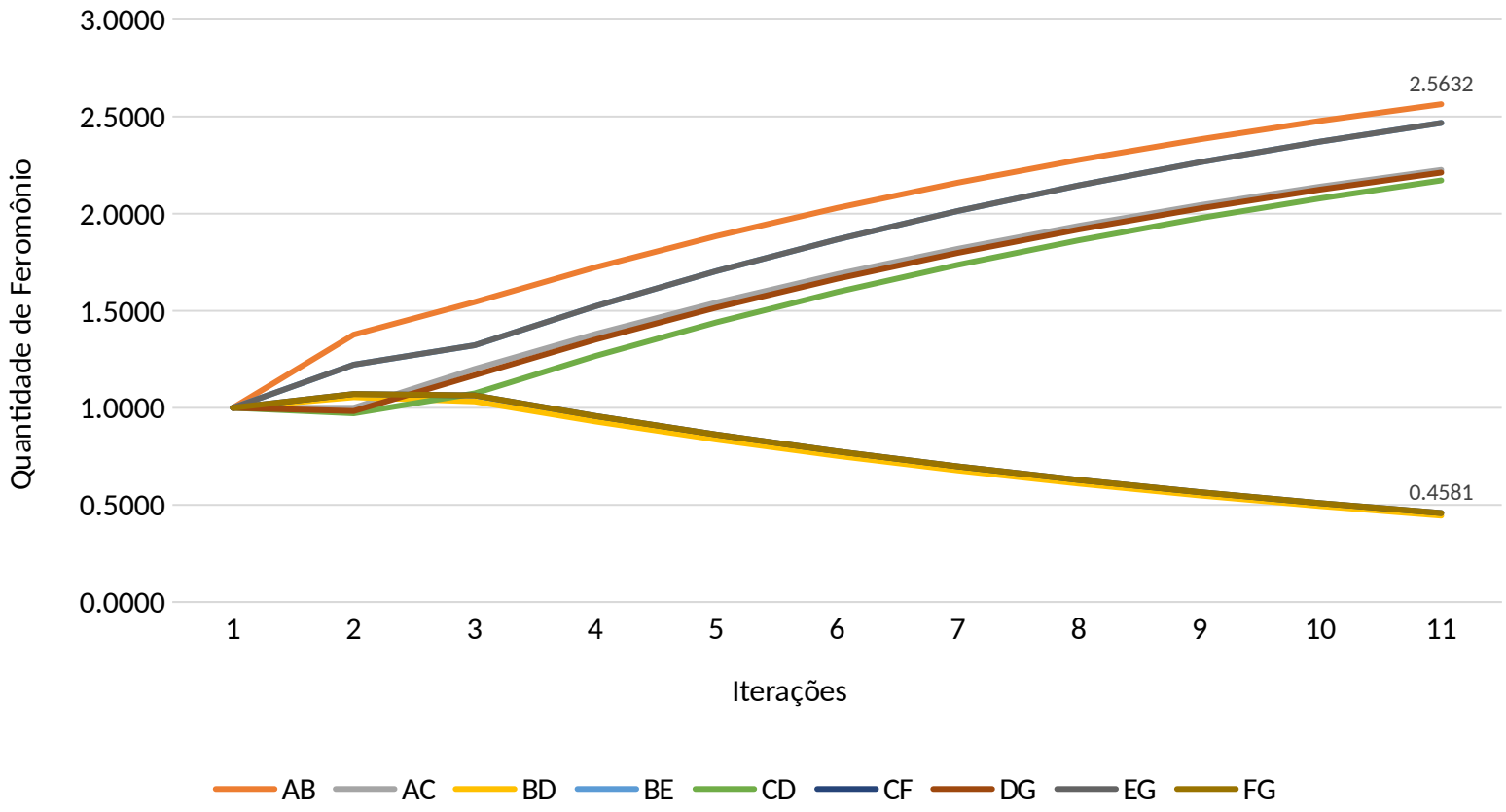
	Escavecimento	Adição de Feromônio						Acumulado
	$(1-\sigma)*\tau_{i,j}$	F1	F2	F3	F4	F5	F6	
AB	1,4783	0,1111	0,1111	0,1111				1,8116
AC	1,3230				0,1000	0,1000	0,1000	1,6230
BD	0,8364							0,8364
BE	1,2980	0,1111	0,1111	0,1111				1,6313
CD	1,2131				0,1000	0,1000	0,1000	1,5131
CF	0,8702							0,8702
DG	1,2892				0,1000	0,1000	0,1000	1,5892
EG	1,2980	0,1111	0,1111	0,1111				1,6313
FG	0,8181							0,8181



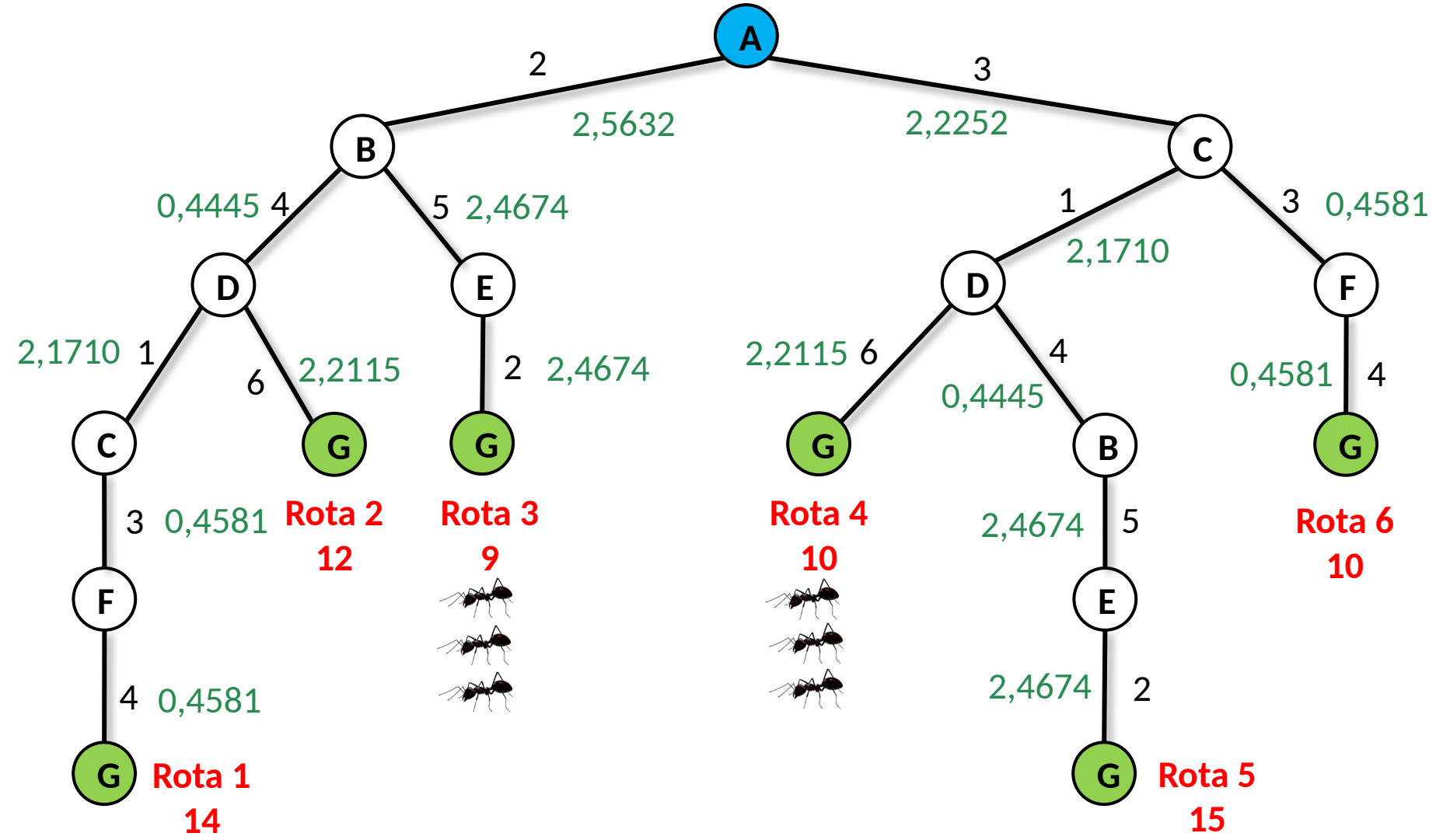
Roteamento

Iteração	AB	AC	BD	BE	CD	CF	DG	EG	FG
0	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1	1,3769	1,0000	1,0547	1,2222	0,9714	1,0714	0,9833	1,2222	1,0714
2	1,5447	1,2000	1,0326	1,3222	1,0743	1,0643	1,1683	1,3222	1,0643
3	1,7236	1,3800	0,9293	1,5233	1,2669	0,9578	1,3514	1,5233	0,9579
4	1,8845	1,5420	0,8364	1,7042	1,4402	0,8621	1,5163	1,7042	0,8621
5	2,0294	1,6878	0,7527	1,8671	1,5962	0,7758	1,6647	1,8671	0,7759
6	2,1597	1,8190	0,6775	2,0137	1,7365	0,6983	1,7982	2,0137	0,6983
7	2,2770	1,9371	0,6097	2,1456	1,8629	0,6284	1,9184	2,1456	0,6285
8	2,3826	2,0434	0,5487	2,2644	1,9766	0,5656	2,0265	2,2644	0,5656
9	2,4777	2,1391	0,4939	2,3712	2,0789	0,5090	2,1239	2,3712	0,5090
10	2,5632	2,2252	0,4445	2,4674	2,1710	0,4581	2,2115	2,4674	0,4581

Roteamento


3.0000
2.5000
2.0000
1.5000
1.0000
0.5000
0.0000
Quantidade de Feromônio
2.5632
0.4581
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Iterações
AB
AC
BD
BE
CD
CF
DG
EG
FG

Roteamento


A
2
2,5632
3
2,2252
B
C
0,4445
4
5
2,4674
1
2,1710
3
0,4581
D
E
D
F
2,1710
1
6
2,2115
2
2,4674
2,2115
6
4
0,4445
0,4581
4
C
G
G
G
B
G
3
0,4581
Rota 2
12
Rota 3
9
Rota 4
10
2,4674
5
Rota 6
10
F
E
4
0,4581
2,4674
2
G
Rota 1
14
G
Rota 5
15



Bibliografia

Dorigo, M; Di Caro, G. & Gambardella, L.M. Ant Algorithms for Discrete Optimization, Articial Life, Vol. 5, N◦. 3, p. 137-172, abril 1999, doi: https://doi.org/10.1162/106454699568728

Dorigo M.; Gambardella, L. M. Ant colony system: a cooperative learning approach to the traveling salesman problem in IEEE Transactions on Evolutionary Computation, vol. 1, no. 1, pp. 53-66, abril 1997, doi: https://doi.org/10.1109/4235.585892

Goliatt, P. V. Z. C.; Angelo, J. S. e Barbosa, H. J. C. Colônia de Formigas. In: Gaspar-Cunha, A.; Takahashi, R.; Antunes, C. H. Manual de Computação Evolutiva e Meta Heurística. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013.

Marsh, l.; Onof, C. Stigmergic epistemology, stigmergic cognition. Cognitive Systems Research, Volume 9, Issues 1–2, 2008, pp 136-149. https://doi.org/10.1016/j.cogsys.2007.06.009.



Bibliografia

Maughan-Carr, Edward. The Price of Planet Earth II: Can Planet Earth II be used as an Ecological Model for Future Natural History Productions? 2018. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.19853.36326

Silva, Erick Baleeiro da. Aplicação do algoritmo colônia de formigas na restauração de redes elétricas de distribuição. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2016.